CYCLE DE FORMATION
Administrateur Système & Réseau
Titre RNCP - Niveau 6

DIAWARA Melvin

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Sujet :

FOG SERVER

SOUTENU par : M.Corgeron Pierre

ORGANISME : LENI

Sous le tutorat de M.Galic Milenko

Période du 01/09/2024 au 31/09/2025

Table des matières

TABLE DES MATIERES 2

1 INTRODUCTION 5

1.1 RESUME 5
1.2 ABSTRACTE 6

2 PARTIES PRENANTES 7

2.1 PRESENTATION PERSONNELLE 7
2.2 PRESENTATION DE L'ORGANISME DE FORMATION 8
2.3 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 9
2.3.1 Architecture réseau de l'organisme 13
..... 13
2.3.2 Description textuelle globale 14
2.3.3 Focus sur les différentes zones du réseau 14
2.3.4 Lien avec le projet 15

3 PROBLEMATIQUE 16

3.1 SITUATION DE L'ENTREPRISE 16
3.2 MA MISSION 18

4 CAHIER DES CHARGES 20

4.1 CONTEXTE 20
4.2 OBJECTIF 22
4.3 DESCRIPTION DE L'EXISTANT 23
4.4 LES CRITERES D'ACCEPTABILITE DES PRODUITS 24
4.5 SOLUTIONS ENVISAGEES & RETENUE 25
4.5.1 Outils de Supervision 26
4.6 MATERIELS 34
4.7 CONTRAINTES 35
4.7.1 Contraintes de délai 35
4.7.2 Contraintes liées aux ressources 35
4.7.3 Contraintes techniques 36
4.7.4 Contraintes financières 36
4.7.5 Contraintes organisationnelles 37
4.8 DEROULEMENT 38
4.8.1 Planification du Projet 38
4.8.2 Initiation du projet 39
4.8.3 Phase de préproduction 39
4.8.4 Phase de production 39

5 GESTION DES RISQUES 42

5.1 METHODOLOGIE 43

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

5.2 PLAN D'ASSURANCE QUALITE 44
5.3 RESPONSABILITE 45
5.4 DEVIS 46
6 REALISATION 47
6.1 INFRASTRUCTURE MISE EN SERVICE 47
6.2 CABLAGE 48
6.3 CONFIGURATION FORTIGATE 49
6.4 DEPLOIEMENT 67
6.5 CONFIGURATION DU FOG SERVER 68
7 CONCLUSION 73
8 AXE D'AMELIORATION 74
9 MES MISSIONS 75
10 ANNEXES 77

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Table de suivi des versions

Objet	Pertinence	Date	Page	Version
Création page de garde	Mineur	07/07	1	1.0
Mise en production	Majeur	26/05	2-85	2.0
Corrections orthographiques	Mineur	05/07	1-85	3.0
Mise en page finale	Majeur	10/07	1-85	4.0
Dernières modifications	Mineur	12/07	1-85	5.0

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

1 introduction

1.1 Résumé

Le projet de déploiement du serveur FOG a été une expérience enrichissante qui m'a permis de mettre en pratique mes compétences en administration système et en déploiement d'images sur des PC physiques.

Tout au long du projet, j'ai pu planifier, configurer et gérer efficacement le déploiement des images sur le réseau.

La phase de planification initiale, utilisant des outils tels que les diagrammes de Gantt, m'a permis de définir les différentes étapes du déploiement et d'établir un calendrier réaliste pour la réalisation du projet.

Des réunions régulières avec les parties prenantes ont permis une collaboration étroite et une communication efficace, garantissant le bon déroulement du projet.

La configuration du serveur FOG et la préparation des PC pour le déploiement des images étaient des tâches clés du projet. J'ai pu installer efficacement le serveur FOG et configurer les PC physiques afin qu'ils puissent s'y connecter et recevoir les images nécessaires.

La sécurité a été une préoccupation majeure tout au long du projet. J'ai pris des mesures pour protéger l'infrastructure contre les attaques potentielles, en appliquant les meilleures pratiques de sécurité et en mettant en œuvre des stratégies appropriées pour protéger les PC physiques et les données.

En conclusion, ce projet de déploiement du serveur FOG sur des PC physiques m'a permis de développer mes compétences en administration système, déploiement d'images et sécurité.

J'ai pu mettre à profit mes connaissances et mes compétences pour mener à bien ce projet, garantissant ainsi un déploiement efficace des images sur des PC physiques.

Je m'efforcerai de rendre mon travail compréhensible et accessible aux lecteurs.

Merci d'avoir pris le temps de lire et d'examiner mon travail.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

1.2 Abstracte

The FOG Server deployment project was a rewarding experience that enabled me to put into practice my skills in system administration and image deployment on physical PCs.

Throughout the project, I was able to effectively plan, configure and manage the deployment of images on the network.

The initial planning phase, using tools such as Gantt charts, enabled me to define the various stages of deployment and establish a realistic timetable for completion of the project.

Regular meetings with stakeholders ensured close collaboration and effective communication, guaranteeing the smooth running of the project.

Configuring the FOG server and preparing the PCs for image deployment were key project tasks. I was able to set up the FOG server efficiently and configure the physical PCs so that they could connect to the server and receive the necessary images.

Security was a major concern throughout the project. I took steps to protect the infra from potential attacks, applying security best practices and implementing appropriate strategies to protect physical PCs and data.

In conclusion, this project to deploy FOG Server on physical PCs has enabled me to develop my skills in system administration, image deployment and security.

I was able to apply my knowledge and skills to successfully complete the project, guaranteeing effective image deployment on physical PC.

I will exert my effort to ensure that my work is both easily comprehensible and accessible to readers.

Thank you for taking the time to read and consider my work.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

2 Parties prenantes

2.1 Présentation personnelle

Je m'appelle Melvin DIAWARA, je suis âgé de 25 ans. J'ai commencé mon parcours dans l'informatique avec un TSSR (Technicien supérieur systèmes et réseaux) à l'école Philiance formation. Pour valider ce titre j'ai effectué 2 mois de stage au sein de la société SANOFI.

J'ai ensuite poursuivi avec un Bachelor Administrateur systèmes réseaux et cybersécurité à l'école NEXA DIGITAL SCHOOL.

Par la suite, je compte continuer vers un Master en systèmes réseaux afin d'approfondir mes connaissances et afin d'engranger de l'expérience dans l'entreprise qui va m'acceuillir pour les deux prochaines années.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

2.2 Présentation de l'organisme de formation

Ma formation s'est déroulée au sein de l'école NEXA Digital School, un établissement d'enseignement supérieur technique privé anciennement connu sous le nom de Doranco. Spécialisée dans les métiers du numérique, du web et de l'informatique, l'école fait partie du groupe Eureka Education, un acteur majeur de la formation professionnelle en France.

NEXA Digital School propose des formations professionnalisantes dans les domaines du développement web, de la cybersécurité, du design, du cloud, des systèmes et réseaux. Les cursus sont axés sur l'acquisition de compétences techniques fortes, avec une pédagogie basée sur la mise en situation professionnelle et un accompagnement individualisé.

La formation se déroule en alternance, sur une durée d'environ un an (de septembre 2024 à septembre 2025), avec un rythme de trois semaines en entreprise et une semaine en centre de formation. Elle représente 511 heures de formation réparties sur des modules spécialisés tels que VMware, Windows Server, sécurité cloud, DevOps, supervision réseau (Nagios, Zabbix) et techniques d'audit/pentest.

NEXA Digital School se distingue par :

- Des formateurs issus du terrain et experts dans leurs domaines,
- Un suivi pédagogique et en entreprise rigoureux,
- Une aide active à la recherche d'alternance,
- Une formation actualisée selon les besoins du marché de l'emploi et les tendances technologiques (cloud, DevOps, cybersécurité...).

Cette formation me prépare de manière opérationnelle au métier d'administrateur systèmes et réseaux, avec spécialisation en cybersécurité et en cloud computing, très recherchée dans le secteur IT.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

2.3 Présentation de l'entreprise

L'entreprise Léni est une société privée créée en 1995, spécialisée dans les services informatiques dédiés à l'événementiel professionnel et grand public. Avec près de 30 ans d'expérience, Léni s'est imposée comme un acteur incontournable dans l'organisation de salons, congrès, conventions et événements internationaux.

L'activité principale de l'entreprise repose sur la vente et la location de matériel informatique et bureautique, ainsi que sur la mise en place de solutions techniques complètes pour les organisateurs d'événements : réseaux, affichage, badges, logiciels de gestion, etc.

Léni se distingue par sa capacité à anticiper les évolutions du secteur événementiel, devenu une industrie à part entière, en intégrant constamment de nouvelles technologies et en adaptant ses services aux exigences de ses clients.

L'entreprise démontre son engagement autour de trois axes stratégiques :

Économique : en optimisant ses processus internes (techniques, commerciaux, comptables) pour garantir la satisfaction client et promouvoir des services innovants et responsables.

Social : en favorisant la communication interne entre les différentes équipes (commerciales, logistiques, techniques) et en uniformisant les méthodes de travail à travers des formations internes.

Environnemental : en cherchant à réduire son empreinte écologique par la mutualisation des flux logistiques et le développement de solutions numériques éco-responsables (badges dématérialisés, logiciels de gestion, etc.).

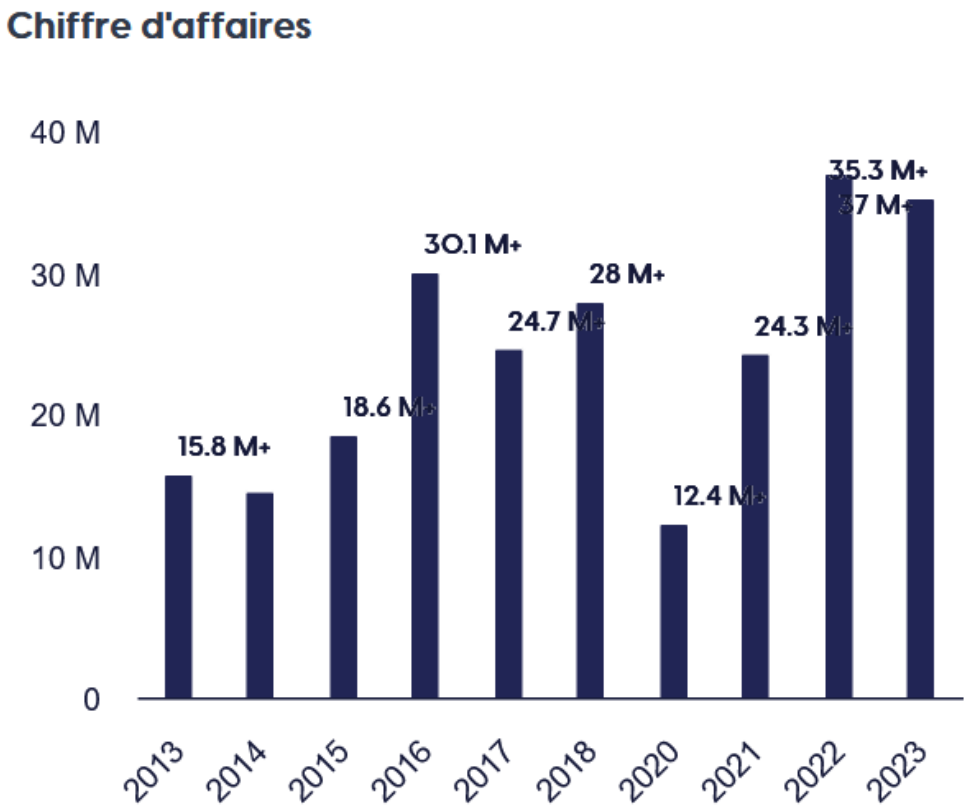
Dans le cadre de ma formation, Léni m'a accueilli en alternance en tant que technicien systèmes et réseaux. J'ai ainsi pu contribuer à la mise en place d'infrastructures réseau temporaires sur site, à la supervision des équipements, et à la gestion des incidents techniques pendant les événements. Ce cadre m'a offert un environnement dynamique et exigeant, en lien direct avec les blocs de compétences visés par le Bachelor Administrateur Systèmes, Réseaux et Cybersécurité.

L'organisation interne de Léni repose sur plusieurs pôles interconnectés : un pôle technique, un service commercial, une équipe logistique et un service informatique. L'entreprise fonctionne selon une logique projet : pour chaque événement, des équipes pluridisciplinaires sont constituées afin de répondre aux besoins spécifiques du client.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

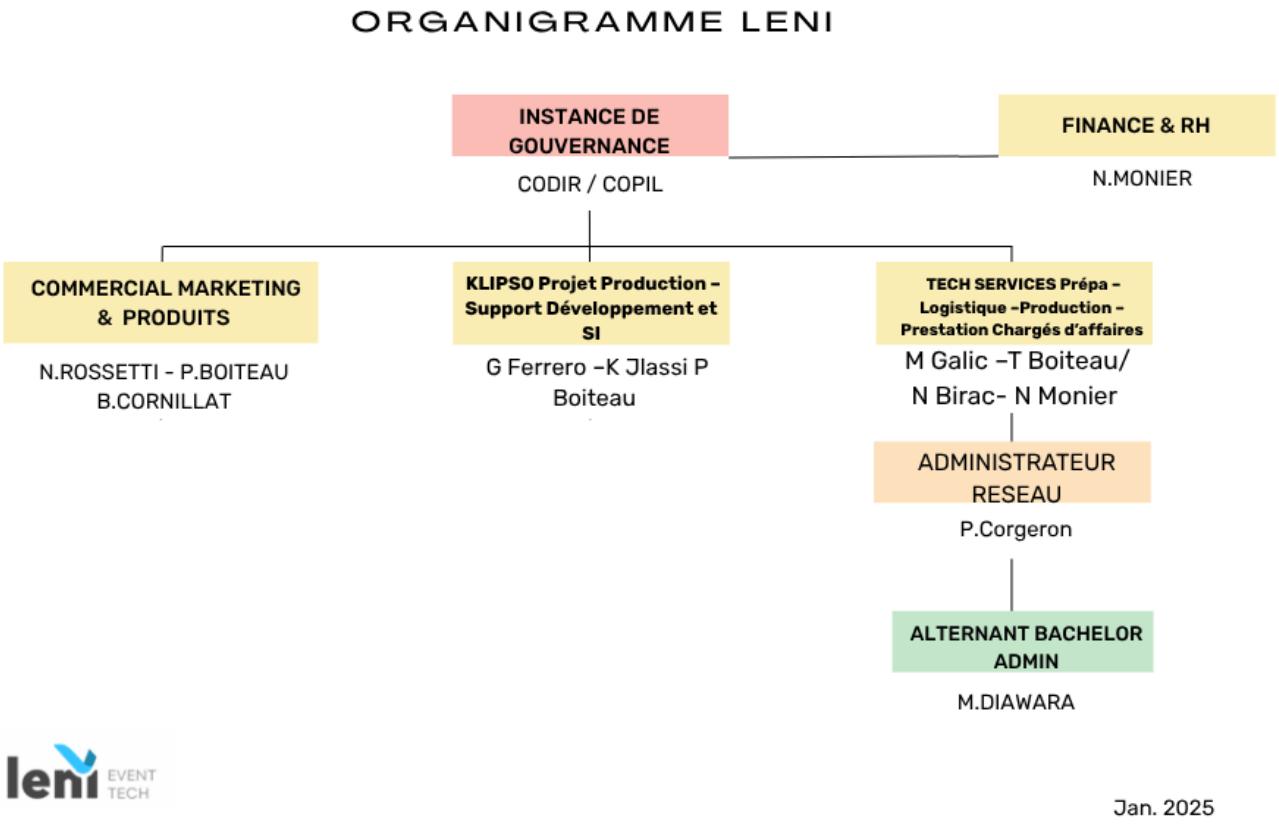


Chiffres entreprise



Chiffre d'affaires

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés



INSTANCE DE GOUVERNANCE (CODIR / COPIL)
En tant qu'instance de gouvernance, elle définit la stratégie globale, valide les décisions majeures et pilote les orientations de l'entreprise.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

N. Monier (Finance & RH)
En tant que responsable Finance et RH, il gère la comptabilité et la trésorerie, supervise la paie et administre les ressources humaines.

N. Rossetti, P. Boiteau, B. Cornillat (Commercial Marketing & Produits)
Ils définissent la stratégie marketing, assurent l'achat, la promotion et la location des produits, et entretiennent les relations clients.

G. Ferrero, K. Jlassi, P. Boiteau (KLIPSO Projet Production – Support Développement et SI)
Ils coordonnent la production des projets KLIPSO, assurent le support technique, et supervisent le développement informatique et du système d'information.

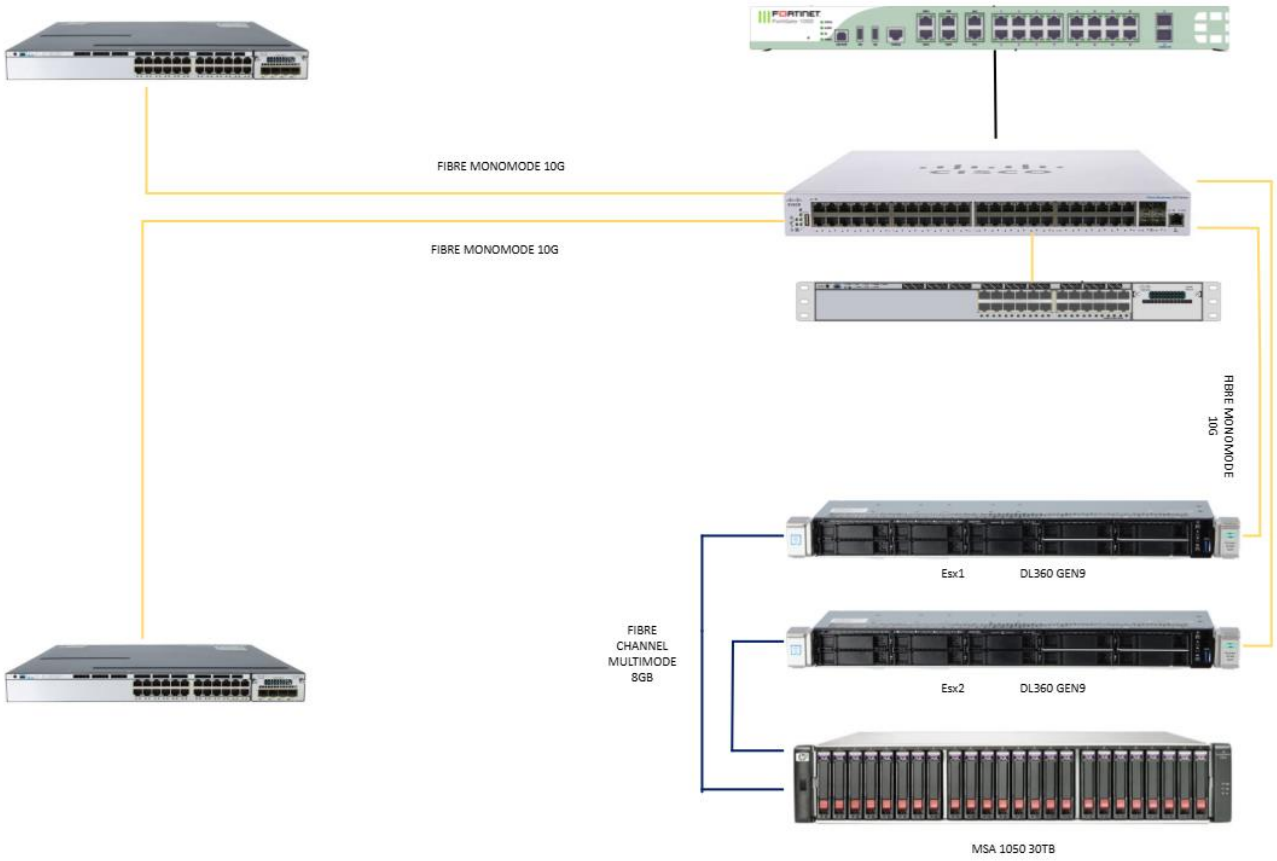
M. Galic, T. Boiteau, N. Birac, N. Monier (Tech Services)
Ils préparent et gèrent la logistique des projets, supervisent la production technique, et coordonnent les prestations ainsi que les chargés d'affaires.

P. Corgeron (Administrateur Réseau)
En tant qu'administrateur réseau, il gère et sécurise l'infrastructure informatique, administre les systèmes, et veille à la continuité du service.

M. Diawara (Alternant Bachelor Admin)
En tant qu'alternant, j'assiste l'administrateur réseau, réalise des tâches administratives et contribue aux projets informatiques.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

2.3.1 Architecture réseau de l'organisme



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

2.3.2 Description textuelle globale

Le réseau de l'organisme est conçu autour d'une infrastructure centralisée, sécurisée et évolutive.

- Le pare-feu FortiGate joue le rôle de barrière de sécurité entre le réseau interne et les connexions extérieures. Il permet également la gestion des VLAN, la configuration d'interfaces sécurisées et l'établissement de tunnels VPN IPSec pour relier les différents sites distants.
- Les switches Cisco assurent l'interconnexion des équipements du LAN et du datacenter. Ils sont configurés avec des VLAN pour segmenter le trafic, éviter les collisions et améliorer la sécurité.
- Les serveurs HP ProLiant DL360 Gen10 hébergent les services critiques, notamment l'infrastructure de virtualisation (ESXi) et le serveur FOG pour le déploiement centralisé des systèmes.
- Une baie de stockage MSA 1050 de 30 To est utilisée pour la conservation des images systèmes et des données sensibles, connectée via un réseau Fibre Channel 8 Gb afin d'assurer rapidité et fiabilité.
- Des onduleurs sont déployés pour sécuriser l'alimentation électrique et garantir la continuité de service.

2.3.3 Focus sur les différentes zones du réseau

- DMZ publique : Elle héberge les services accessibles depuis l'extérieur, protégés par le pare-feu FortiGate (accès VPN, filtrage des flux). Cette zone permet aux utilisateurs distants ou aux partenaires d'accéder aux ressources tout en isolant le LAN interne.
- DMZ privée : Elle comprend les services intermédiaires (par exemple, le serveur FOG lorsqu'il est utilisé pour des déploiements vers des postes externes). Cette zone est protégée des menaces extérieures tout en maintenant une communication contrôlée avec le LAN.
- LAN interne : Constitué des switches Cisco et des serveurs, il regroupe les ressources utilisées par les équipes internes (machines virtuelles, services applicatifs, outils de supervision).
- Datacenter : Situé au siège, il intègre les serveurs physiques (HP DL360), la baie de stockage MSA 1050 et les équipements de virtualisation (ESXi). Cette zone est cœur du système d'information et supporte les opérations de déploiement et de réplication entre les différents sites.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

2.3.4 Lien avec le projet

Cette architecture est fondamentale pour le projet de déploiement du serveur FOG.

- Le serveur FOG est intégré dans la zone LAN/Datacenter, hébergé sur un serveur HP ProLiant.
- La baie de stockage MSA est utilisée pour conserver les images systèmes nécessaires aux déploiements.
- Le pare-feu FortiGate et les VLAN configurés sur les switches Cisco garantissent la sécurité des flux entre les différentes zones.
- Le projet s'appuie sur la mise en place d'une réplication entre deux sites (Montreuil et Valbonne) via un tunnel VPN IPSec, afin d'assurer la redondance et la continuité de service en cas de panne.

Cette architecture réseau, à la fois sécurisée et modulable, permet donc d'assurer la réussite du projet et de répondre aux besoins de l'entreprise LENI en matière de performance, de sécurité et de résilience.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

3 Problématique

3.1 Situation de l'entreprise

L'entreprise LENI, créée en 1995, est spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques pour les professionnels de l'événementiel. Elle propose notamment la location de matériel audiovisuel, informatique et réseau pour des salons, congrès et événements internationaux. Avec plus de 200 collaborateurs répartis sur plusieurs sites (Montreuil, Bussy, Valbonne, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.), l'entreprise s'appuie sur une infrastructure informatique conséquente pour assurer la disponibilité et la fiabilité de ses services.

Dans le cadre de son activité, LENI repose sur des technologies de déploiement rapides et efficaces afin de mettre à disposition de ses clients un parc de postes de travail homogène, performant et sécurisé. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de mise en place d'un serveur FOG destiné à centraliser et automatiser le déploiement des systèmes d'exploitation.

Contexte **:**
L'entreprise est confrontée à une gestion de plus en plus complexe de son infrastructure en raison de la diversité des matériels loués et des besoins clients. Plusieurs défis ont été identifiés :

- La gestion des images systèmes est réalisée de manière manuelle, ce qui ralentit les opérations de déploiement et génère des risques d'erreurs.
- L'absence d'un outil centralisé de supervision empêche d'avoir une visibilité complète sur l'état du réseau et des serveurs.
- La sécurité des données est un enjeu majeur, notamment dans le cadre des transferts entre les différents sites géographiques (Montreuil et Bussy).
- La capacité de stockage actuelle est limitée, ce qui freine la conservation et la gestion efficace des images systèmes.

Problématiques identifiées :
Face à ce contexte, plusieurs problématiques se posent pour LENI :

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

- Manque de visibilité sur l'infrastructure réseau et systèmes, rendant difficile la détection proactive des incidents.
- Absence de mécanismes d'alerte automatisés permettant de réagir rapidement en cas d'anomalie.
- Complexité et lenteur du déploiement des systèmes d'exploitation sur les postes clients, entraînant une perte de productivité.
- Manque d'outils de gestion centralisée pour assurer la supervision, la réplication et la sécurité des données entre les différents sites.

Conséquences des problèmes :
Ces difficultés engendrent plusieurs impacts significatifs pour l'entreprise :

- Dégradation de la qualité de service due à des délais de déploiement plus longs et une disponibilité réduite.
- Insatisfaction potentielle des clients en raison de retards dans la mise à disposition des postes de travail.
- Augmentation des coûts opérationnels, liés aux interventions correctives, à la maintenance et au manque d'automatisation.
- Risque accru de failles de sécurité, notamment lors des échanges entre sites, pouvant compromettre la confidentialité des données sensibles.

Ainsi, la problématique principale de LENI repose sur la nécessité de moderniser et centraliser son infrastructure de déploiement, en intégrant une solution fiable, sécurisée et automatisée. Mon rôle dans ce projet a consisté à proposer, configurer et mettre en place une infrastructure basée sur FOG Server et ses outils associés (Zabbix, Fortigate), afin de répondre à ces enjeux stratégiques et opérationnels.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

3.2 Ma Mission

Objectifs de la mission

- Mettre en place une infrastructure de déploiement centralisé avec FOG Server pour automatiser l'installation des systèmes d'exploitation sur les postes clients.
- Assurer une réplication entre deux sites géographiquement distincts (Bussy et Montreuil) pour garantir la redondance et la haute disponibilité.
- Renforcer la sécurité, la supervision et la performance de l'infrastructure réseau associée.

Tâches principales

- Réaliser un audit complet du réseau et de l'existant pour définir les besoins techniques.
- Installer et configurer un serveur FOG principal et un serveur secondaire sur des machines virtuelles Debian hébergées sous VMware ESXi.
- Configurer les VLAN, le DHCP, le TFTP et le PXE pour permettre le déploiement d'images via le réseau.
- Mettre en place un VPN IPSec entre les deux sites pour sécuriser les échanges de données.
- Créer et paramétrer les images systèmes à déployer, incluant la préinstallation des solutions antivirus et des logiciels nécessaires.
- Développer et automatiser un script de réplication avec *rsync* pour synchroniser les images entre les deux serveurs FOG.
- Configurer des switchs Cisco (VLAN, trunk, STP, SSH) pour optimiser le réseau et éviter les boucles.
- Installer et configurer une solution de supervision (*Zabbix*) pour surveiller la disponibilité, les performances et les alertes de l'infrastructure.

Collaborations

- Travail en coordination avec le directeur technique, l'administrateur réseau et les techniciens de terrain.
- Échanges réguliers avec l'équipe logistique pour planifier les interventions et déploiements.
- Communication avec les équipes opérationnelles pour intégrer la solution dans les processus existants.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Résultats attendus

- Réduction du temps de déploiement et optimisation des opérations grâce à l'automatisation.
- Amélioration de la résilience et de la continuité de service via la réplication multi-site.
- Meilleure supervision proactive pour anticiper les incidents et réduire les interruptions de service.
- Sécurisation accrue des flux et des données échangées entre les serveurs.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4 Cahier des charges

Le cahier des charges est un document contractuel crucial dans la gestion de projets, établissant clairement les attentes, les exigences et les spécifications du projet. Il facilite la communication entre le maître d'ouvrage et les intervenants en définissant objectifs, fonctionnalités, contraintes techniques, délais et coûts. En servant de référence tout au long du projet, il minimise les risques de malentendus, garantit l'alignement et fournit un cadre solide pour la réussite du projet.

4.1 Contexte

Le besoin principal est de mettre en place une infrastructure de déploiement de serveurs FOG répartie sur deux sites géographiquement distincts (Bussy et Montreuil). Cela permettra d'assurer une redondance et une haute disponibilité en cas de défaillance d'un des serveurs. L'objectif est de répliquer automatiquement les images système entre les deux sites, facilitant ainsi le déploiement des systèmes d'exploitation à partir de n'importe lequel des sites.

La synchronisation des configurations des serveurs, la gestion centralisée et la supervision seront essentielles pour simplifier la gestion et garantir une visibilité complète sur les opérations de déploiement. Un mécanisme de basculement automatique sera mis en place pour assurer une continuité de service en cas de panne. La sécurité des données sera également prise en compte lors de la réplication des images entre les sites. Enfin, la solution doit être évolutive afin de permettre une expansion future de l'activité de location d'ordinateurs.

LENI, acteur majeur de la location courte durée de matériel audiovisuel et informatique pour le secteur de l'événementiel, gère un parc important de postes clients devant être configurés et déployés rapidement pour les salons, congrès et événements internationaux.

Jusqu'à présent, l'installation des systèmes d'exploitation sur ces machines était réalisée de manière manuelle ou semi-automatisée, entraînant des pertes de temps, des risques d'erreurs humaines et une faible traçabilité des configurations. De plus, aucune solution de

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

réplication entre sites n'était mise en place, ce qui compliquait la continuité de service en cas de défaillance.

L'absence de supervision centralisée limitait également la capacité de l'entreprise à anticiper et détecter les incidents techniques sur ses serveurs et équipements réseau.

Dans ce contexte, la mise en place d'un FOG Server avec réplication multi-sites, couplé à une solution de supervision et de sécurisation réseau, est devenue une nécessité stratégique pour améliorer la productivité, la fiabilité et la sécurité des opérations.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4.2 Objectif

L'objectif principal du projet est de mettre en place une infrastructure de déploiement automatisée pour les systèmes d'exploitation sur les ordinateurs loués par Léni puis faire une réplication entre deux sites géographiques.

Le serveur FOG sera utilisé pour capturer, déployer et gérer les images système des ordinateurs clients. Cela permettra à Léni de rationaliser ses opérations, d'améliorer l'efficacité du déploiement et de réduire les erreurs humaines.

- Automatiser le déploiement des systèmes d'exploitation sur les postes clients via une interface centralisée.
- Assurer une haute disponibilité grâce à une réplication entre deux sites géographiquement distincts (Bussy et Montreuil).
- Renforcer la sécurité avec un VPN IPSec, une segmentation réseau par VLAN et l'intégration d'une solution antivirus.
- Superviser l'infrastructure avec un outil open-source performant (Zabbix) pour anticiper les pannes et optimiser les performances.
- Réduire les temps d'installation et améliorer la traçabilité des déploiements.
- Standardiser les configurations pour assurer une homogénéité et une qualité constante des prestations.

Ces objectifs permettront à LENI de disposer d'une infrastructure moderne, sécurisée et évolutive, tout en réduisant les délais de préparation des postes pour ses clients.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4.3 Description de l'existant

Introduction
L'infrastructure actuelle permet le déploiement manuel ou semi-automatisé des postes clients, sans solution centralisée de gestion d'images ni réplication entre sites.

État actuel de l'infrastructure

- Réseau : switches et routeurs Cisco en place, mais sans VLAN dédiés au déploiement et sans configuration avancée de redondance.
- Serveurs : serveurs physiques en place, mais non dédiés spécifiquement à l'imagerie système et sans réplication multi-site.
- Sécurité : pare-feu en place, mais absence de VPN entre sites pour la sécurisation des flux d'images.

Analyse des processus et outils

- Processus de déploiement long et manuel, nécessitant des interventions sur chaque machine.
- Absence d'outil centralisé pour la gestion et le suivi des images.
- Pas de procédure automatisée de sauvegarde ou de réplication.

Forces

- Parc matériel réseau compatible avec les configurations avancées (VLAN, trunking, STP).
- Infrastructure réseau stable.

Faiblesses

- Temps d'installation élevé pour chaque poste client.
- Pas de haute disponibilité ni de continuité de service entre sites.
- Faible capacité de supervision et de réaction en cas d'incident.

Lien avec le projet
Ces limitations justifient la mise en place d'un FOG Server avec réplication multi-site, segmentation réseau, supervision centralisée et procédures automatisées pour gagner en efficacité et en fiabilité.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4.4 Les critères d'acceptabilité des produits

En collaboration avec le directeur technique et l'administrateur réseau, les critères suivants ont été retenus :

- Performance : solution capable de gérer simultanément plusieurs déploiements d'images sans dégradation de service.
- Fiabilité : fonctionnement stable et continu, y compris lors des événements à forte affluence.
- Facilité d'utilisation : interface web intuitive et accessible aux techniciens après une courte formation.
- Sécurité : intégration de protocoles sécurisés (VPN IPSec, segmentation VLAN, authentification).
- Coût : privilégier les solutions open-source afin de limiter les coûts d'acquisition et de licence.
- Facilité de déploiement : mise en place simple et rapide, compatible avec l'infrastructure réseau existante.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4.5 Solutions envisagées & retenue

Etude comparative du marché

Fonctionnalités	FOG	Ghost Déploiement	Microsoft Déploiement Toolkit (MDT)	Clonezilla	SmartDeploy
Prise en charge des systèmes d'exploitation	Windows MacOs Linux	Windows	Windows	Windows Linux	Windows
Interface de Gestion	Interface web	Interface graphique sur le serveur	Interface graphique sur le serveur	Interface en ligne de commande	Interface graphique
Déploiement via le réseau	OUI	OUI	OUI	NON	OUI
Capture et déploiement des images systémes	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Géstion centralisée	OUI	NON	NON	NON	OUI
Configuration DHCP	Intégré	Intégré	NON	NON	OUI
Support pour les disques de démarrage	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Fonctionnalités avancées	Multicast, Sauvegarde de données utilisateur Intégration LDAP Rapport d'inventaire	Sauvegarde Restauration de partitions, Scripts d'automatisation	Intégration avec les services Microsoft, automatisation des tâches	Compression et chiffrement des images, sauvegarde et restauration	Déploiement à distance, intégration avec les services Microsoft
Inconvénients	Configuration initiale complexe	Gestion centralisée limitée(Windows)	Configuration initiale complexe	Interface en ligne de commande,	Licence et coût associé

Pourquoi Fog Server : Nous avons opté ce choix pour les raisons suivantes :

Déploiement via le Réseau : FOG offre la capacité de déployer des images système via le réseau, ce qui est un avantage significatif en termes de rapidité et d'efficacité.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Le déploiement multicast permet de déployer simultanément sur plusieurs machines, ce qui peut considérablement accélérer le processus de déploiement par rapport à des solutions qui ne proposent pas cette fonctionnalité.

Fonctionnalités Avancées : FOG propose des fonctionnalités avancées telles que la sauvegarde de données utilisateur, l'intégration LDAP et la génération de rapports d'inventaire.

Coût Avantageux : En tant que solution open source, FOG Server est gratuite à utiliser, ce qui peut représenter un avantage économique en évitant les coûts associés aux solutions payantes.

Ces fonctionnalités ajoutent de la valeur à FOG en offrant des capacités supplémentaires pour optimiser la gestion des images système et des déploiements.

Dans l'étape suivante, je vous présenterai un exemple de choix de solution accompagné de trois exemples de technologies. Le cas étudié portera sur la supervision avec Nagios, Zabbix & PRTG.

4.5.1 Outils de Supervision

Définition

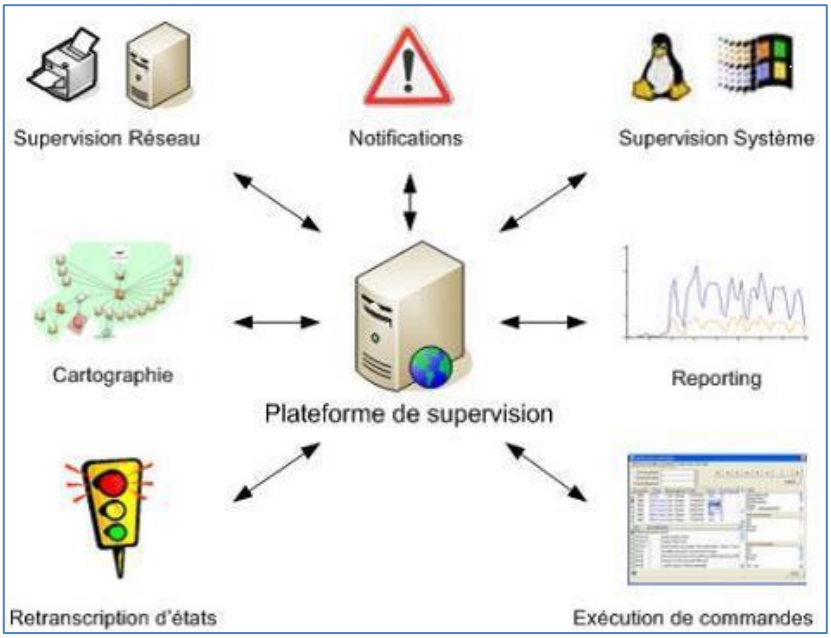
La supervision est l'action de surveiller et de contrôler en continu un système, un processus ou une activité pour s'assurer de leur bon fonctionnement, de leur performance optimale et de leur conformité aux objectifs et aux normes établis.

Dans le domaine informatique et des réseaux, la supervision consiste à surveiller en temps réel les performances, la disponibilité, la sécurité et d'autres métriques essentielles des systèmes, des applications et des services.

Son but est de détecter les problèmes potentiels, de réduire les temps d'arrêt, d'optimiser les performances et d'assurer une utilisation efficace des ressources. Pour réaliser cette surveillance, des outils spécifiques sont utilisés. Ils collectent et analysent les données, génèrent des alertes en cas de dysfonctionnement et fournissent des rapports pour aider les administrateurs à prendre des décisions éclairées et à résoudre rapidement les problèmes. La

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

supervision joue un rôle crucial dans la gestion des systèmes informatiques et des réseaux, garantissant leur fiabilité, leur disponibilité et leur sécurité.

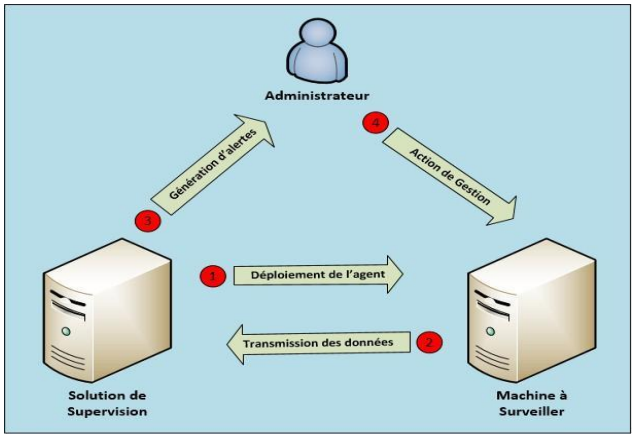


© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Fonctionnement

Le fonctionnement de la supervision se repose sur le principe des agents qui sont déployer au sein des équipement réseau qui permet de collecter les données comme par exemple l'utilisation de processeur, de ram etc. Les étapes sont les suivantes :

1. **Déploiement des agents** : Les agents de supervision sont installés sur les équipements réseau ciblés. Ils sont configurés pour collecter les données spécifiques nécessaires à la surveillance.
2. **Collecte des données** : Une fois installé, les agents de supervision collectent les informations sur l'état, les performances et les activités des équipements réseau locaux. Cela peut inclure des statistiques de trafic, des informations sur l'utilisation des ressources, des mesures de latence, etc.
3. **Transmission des données** : Les agents de supervision transmettent les données collectées au système central de gestion. Cela peut se faire à l'aide de protocoles tels que SNMP, des API dédiées ou d'autres méthodes de communication.
4. **Stockage et analyse des données** : Le système central de gestion reçoit les données des agents de supervision et les stocke dans une base de données centralisée. Les données sont ensuite analysées et comparées à des seuils prédéfinis pour détecter les anomalies, les tendances inattendues ou les problèmes potentiels.
5. **Génération d'alertes** : Si une anomalie ou un problème est détecté lors de l'analyse des données, le système central de gestion génère des alertes pour informer les administrateurs ou l'équipe de supervision. Les alertes peuvent être envoyées sous forme de notifications par e-mail, SMS ou tout autre moyen de communication approprié.
6. **Actions de gestion** : En fonction des alertes et des informations fournies par le système central de gestion, les administrateurs peuvent prendre des mesures correctives pour résoudre les problèmes détectés. Cela peut inclure des actions de dépannage, des ajustements de configuration, des mises à jour logicielles, etc.

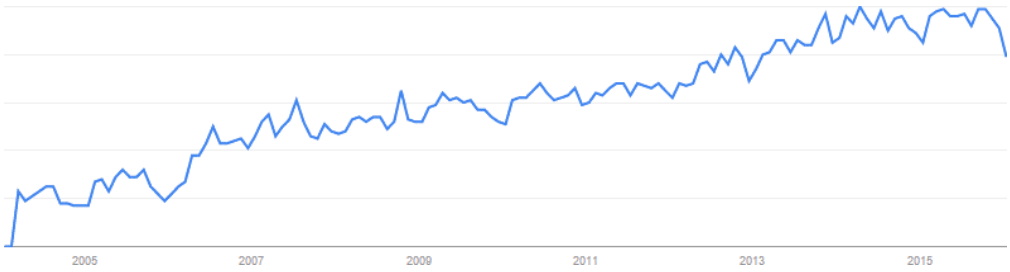


© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Zabbix

Zabbix est un logiciel de supervision facile à configurer, doté d'une interface graphique puissante. Cependant, ses performances commencent à baisser lorsque trop de nœuds sont surveillés. Le service de supervision se démarque sans qu'il soit nécessaire d'installer des agents. L'expérience nous dit que jusqu'à 10 000 nœuds peuvent être surveillés sans problèmes de performances.

Voici la tendance d'intérêt pour Zabbix :



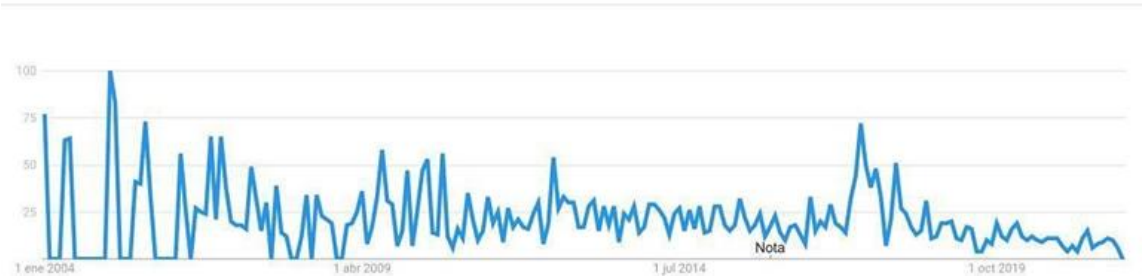
Avantages	Inconvénients
Sa communauté est assez active.	Bien qu'il ait été utilisé dans de grandes installations, à partir de 1 000 nœuds, il peut diminuer ses performances.
Il est puissant à bas niveau	Il n'a pas de rapports en temps réel.
Supervision assez complète	Il est difficile de déboguer lorsqu'il y a des erreurs.
Gratuit et Open source	Configuration des paramètres assez complexes

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

PRTG Network Monitor

PRTG Network Monitor est un outil de monitorage réseau qui se distingue par sa grande interface et sa facilité d'utilisation. Il dispose d'une grande flexibilité pour configurer les alertes et sa capacité à générer des rapports est admirable. PRTG est une application qui ne fonctionne que sur des machines Windows comme Microsoft Network Monitoring. Dans tous les cas, nous soulignons que sa supervision est multiplateforme et qu'elle est également capable de superviser des systèmes virtuels et des applications dans le Cloud. Il permet d'afficher des rapports en temps réel

Son évolution, bien que décroissante, est restée assez stable au fil des ans :



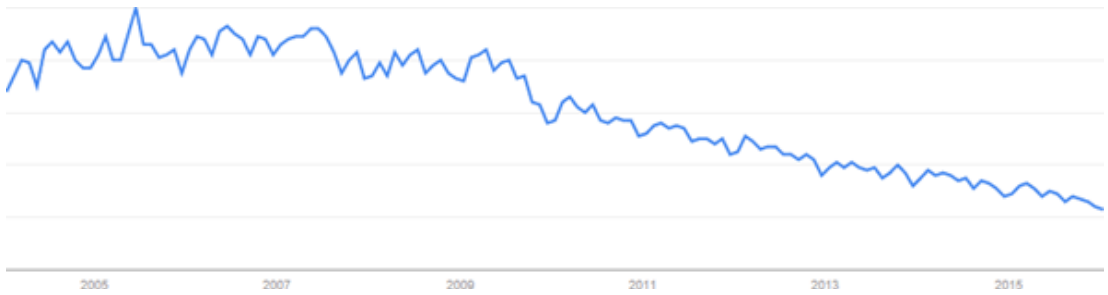
Avantages	Inconvénients
Très bonne interface avec de grandes possibilités pour naviguer entre leurs données.	Certains plugins nécessitent des licences utilisateur supplémentaires de Microsoft, les coûts augmentent donc considérablement.
La supervision est accessible à partir de systèmes mobiles.	La version gratuite (mais pas libre) est limitée à 100 types d'applications à superviser.
Rapports en PDF/HTML	Évolutivité limitée
Système d'alerte très puissant et flexible	Très faible pour la supervision serveur ou des applications

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Nagios

Nagios est l'outil aujourd'hui qui quasiment le plus répandu dans la plupart de toutes les entreprises. Son noyau est la partie la plus importante de l'outil et des plugins peuvent être construits sur le noyau pour superviser des éléments particuliers. Il est intéressant de voir comment la tendance de la demande a diminué au fil du temps.

Ce qui était autrefois l'un des outils de réseautage les plus puissants et les plus connus est en train de perdre du terrain :



Avantages	Inconvénients
Très grandes communauté	Payant
Rapports simples.	Chaque installation s'avère au final être un « puzzle ».
Supervision Complète	L'interface graphique manque de convivialité
	Configuration et édition avancées complexes
	Très pauvre dans sa gestion SNMP, à la fois l'interrogation et la gestion des déroutements.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Tableau comparatif

Voici un tableau comparatif des principales fonctionnalités et caractéristiques des outils de supervision Zabbix, Nagios, PRTG:

Fonctionnalités / Caractéristiques	Zabbix	Nagios	PRTG
Licence	Open-source	Open-source	Propriétaire (gratuit jusqu'à 100 capteurs)
Surveillance multiplateforme	Oui	Oui	Oui
Surveiller les équipements réseaux	Oui	Oui	Oui
Surveiller les applications tierces	Oui	Oui	Oui
Surveiller les bases de données	Oui	Oui	Oui
Personnalisation des alertes	Oui	Oui	Oui
Interface utilisateur intuitive	Oui	Non	Oui
Rapports détaillés sur les performances	Oui	Oui	Oui
Communauté active et large	Oui	Oui	Non
Flexibilité de la configuration	Oui	Oui	Oui

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Solution retenue

Pour répondre aux objectifs de surveillance des équipements réseau de LENI, j'ai choisi de recommander l'outil open-source Zabbix comme solution de supervision.

Zabbix est une solution mature, éprouvée et fiable, qui permet de surveiller en temps réel les équipements, applications et services critiques de l'infrastructure. Voici les principales raisons de ce choix :

- Open-source : Zabbix est gratuit et peut être adapté aux besoins spécifiques de l'équipe LENI sans frais de licence supplémentaires.
- Capacité de surveillance étendue : Il peut superviser une large gamme d'équipements et de services, allant des serveurs aux équipements réseau, bases de données, applications web et tierces. Cette couverture permet une surveillance complète de l'infrastructure de LENI.
- Flexibilité de configuration : Zabbix permet de personnaliser les alertes et les seuils de performance selon les besoins spécifiques de l'infrastructure, garantissant une réactivité optimale.
- Interface utilisateur intuitive : La solution offre une interface conviviale qui facilite la configuration, la surveillance et la gestion. Elle permet également de générer des rapports détaillés sur les performances des systèmes.
- Communauté active : La communauté open-source de Zabbix est vaste et dynamique, offrant des ressources, tutoriels et forums d'assistance. Cela garantit des mises à jour fréquentes et des correctifs testés, renforçant la stabilité et la fiabilité de la solution.

En comparaison avec d'autres outils de supervision tels que Nagios, PRTG et OpenNMS, Zabbix se distingue par ses capacités de surveillance étendues, sa flexibilité de configuration et son interface utilisateur conviviale. Ces atouts en font la solution la plus adaptée aux besoins de l'équipe LENI.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4.6 Matériels

L'infrastructure actuelle de LENI repose sur un hyperviseur VMware ESXi, la solution de virtualisation de type 1 installées directement sur des serveurs physique HP. Ces hyperviseurs permettent de créer et de gérer des serveurs virtuels, offrant une grande flexibilité et une optimisation des ressources matérielles. Les deux hyperviseurs sont en parfait état de fonctionnement et répondent pleinement aux besoins actuels de l'entreprise. Leur capacité est suffisante pour gérer les charges de travail prévues, y compris la création et la gestion de nouvelles machines virtuelles nécessaires au projet. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'acquérir des hyperviseurs supplémentaires.

Présentation des hyperviseurs existants :
ESXi: Cet hyperviseur héberge l'environnement de production, où les solutions validées sont déployées pour être utilisées en conditions réelles. »

Un onduleur : Afin de protéger les appareils informatiques contre les risques électriques comme les coupures de courant, les surtensions, les sous-tensions, on a mis en place sur chaque site distant un onduleur qui est un dispositif électronique important.

FortiGate 60D : Gamme de produits de sécurité réseau développée par la société Fortinet. Un routeur FortiGate est essentiellement un pare-feu (firewall) avec des fonctionnalités de routage avancées. Il offre une large gamme de fonctionnalités de sécurité pour protéger les réseaux d'entreprise contre les menaces en ligne VPN (Virtual Private Network) : Il prend en charge les connexions VPN pour permettre un accès sécurisé aux ressources réseau à distance. Cela permet aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée au réseau d'entreprise depuis des emplacements distants.

Switch Cisco 2960 : Gamme de commutateurs réseau développée par Cisco Systems, conçue pour fournir une connectivité fiable et performante dans les environnements professionnels. Le Cisco Catalyst 2960 est un switch manageable qui prend en charge des fonctionnalités avancées telles que la création de VLAN pour segmenter le réseau, la configuration en mode Access ou Trunk, et l'activation de protocoles comme le Spanning Tree Protocol (STP) pour éviter les boucles réseau. Il dispose également de capacités PoE (Power over Ethernet**)** sur certains modèles, permettant d'alimenter directement des périphériques réseau comme des points d'accès Wi-Fi ou des téléphones IP. Ce switch est adapté aux réseaux d'entreprise

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

nécessitant une gestion centralisée, une sécurité renforcée et une évolutivité pour répondre aux besoins futurs.

Baie de stockage : Pour s'organiser, nous allons utiliser une armoire de brassage pour notre l'infrastructure réseau, dans un environnement organisé et sécurisé pour la gestion des câbles et des équipements réseau. Elle va contribuer à garantir une connectivité fiable, une gestion efficace et une maintenance simplifiée des réseaux.

4.7 Contraintes

L'identification et la gestion des contraintes constituent un élément central de la réussite d'un projet. Celles-ci peuvent être d'ordre technique, organisationnel, financier ou temporel, et influencent directement la mise en œuvre et la qualité des livrables. Dans le cadre du projet FOG Server, plusieurs limitations et obstacles ont été relevés, auxquels des solutions adaptées ont été apportées.

4.7.1 Contraintes de délai

Le projet a été planifié pour être réalisé dans une période définie. La mise en place devait être achevée entre la fin du mois de février 2025 et la fin du mois de mai. Afin de garantir le respect de ce délai, des jalons intermédiaires ont été fixés :

- 12 mars 2025 : livraison du cahier des charges.
- 12 mai 2025 : livraison du planning du projet.
- 26 mars 2025 : évaluation des besoins

Cette organisation a permis de suivre l'avancement de manière structurée, de maintenir une communication fluide avec les parties prenantes et de minimiser le risque de retard dans la livraison finale.

4.7.2 Contraintes liées aux ressources

Le projet devait être mené en utilisant uniquement les ressources déjà disponibles au sein de l'entreprise LENI. Aucun renfort externe ni budget additionnel n'étant prévu, il a été nécessaire d'optimiser l'utilisation des moyens humains et techniques existants.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Cela a impliqué :

- Une répartition claire des tâches entre les équipes techniques, déjà mobilisées sur d'autres missions.
- Une planification stricte des interventions pour éviter les conflits de disponibilité.
- Une responsabilisation accrue de chaque intervenant afin de garantir l'efficacité du déploiement.

4.7.3 Contraintes techniques

Le déploiement d'un serveur FOG et sa réplication entre deux sites (Bussy et Montreuil) a soulevé plusieurs contraintes techniques :

- Compatibilité avec l'infrastructure existante : les solutions choisies (FOG, Zabbix) devaient s'intégrer sans perturber le fonctionnement des services déjà en place.
- Capacité de stockage : les images système et données des clients nécessitent une capacité suffisante pour garantir la continuité de service.
- Sécurité des données : des mesures strictes ont dû être appliquées pour respecter la confidentialité des informations de l'entreprise LENI, incluant l'utilisation de pare-feu (FortiGate), le chiffrement des communications (VPN IPSec) et des contrôles d'accès adaptés.

L'ensemble de ces contraintes techniques a été pris en compte dès la phase de conception, afin de garantir une infrastructure robuste, performante et sécurisée.

4.7.4 Contraintes financières

Le projet était encadré par un budget précis qu'il fallait respecter. Ce budget incluait l'achat et la mise en place des infrastructures nécessaires, sans dépassement possible. Pour optimiser les coûts :

- Le choix de solutions open source comme FOG Server a été privilégié afin de réduire les dépenses logicielles.
- Une attention particulière a été portée aux coûts de maintenance et de mise à jour, afin d'assurer la pérennité de la solution dans le temps.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4.7.5 Contraintes organisationnelles

La mise en œuvre du projet a également été influencée par des contraintes organisationnelles :

- Disponibilité des ressources humaines : les équipes techniques étaient déjà sollicitées sur d'autres projets, nécessitant une coordination étroite pour éviter les chevauchements.
- Formation des utilisateurs : l'introduction de nouvelles solutions comme FOG, et Zabbix a exigé des sessions de formation afin de familiariser les techniciens et administrateurs avec les outils, ce qui a représenté un investissement en temps et en effort supplémentaire.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4.8 Déroulement

Le déroulement du projet constitue une étape essentielle pour assurer sa réussite. Il repose sur une planification rigoureuse, une attribution claire des tâches et l'application d'une méthodologie adaptée afin de garantir une exécution fluide et efficace. Le projet FOG Server a été conduit de manière progressive, en suivant un enchaînement logique des étapes clés allant de l'initiation jusqu'à la mise en production.

4.8.1 Planification du Projet

La planification du projet a été structurée en plusieurs phases successives afin de garantir une mise en œuvre méthodique et contrôlée. Elle repose sur l'utilisation d'outils de gestion adaptés, notamment le diagramme de Gantt, permettant de visualiser et d'ordonnancer les différentes tâches tout en respectant les délais impartis.

La planification s'articule autour de trois grandes étapes principales :

- Phase de conception : définition du cahier des charges, identification des besoins, analyse des risques et modélisation organisationnelle à l'aide d'outils tels que le SWOT et le RACI. Cette étape a permis de cadrer le projet et d'anticiper les contraintes techniques, budgétaires et temporelles.
- Phase d'exécution : mise en œuvre des actions prévues dans le Gantt. Elle inclut le déploiement progressif des solutions réseau et système, la configuration des serveurs FOG et la mise en place des mécanismes de sécurité, de supervision et de réplication. Un suivi hebdomadaire a été instauré afin de s'assurer du bon avancement et de corriger rapidement tout écart.
- Phase de clôture et bilan : validation finale par le responsable réseau & système, production des livrables attendus et retour d'expérience permettant d'identifier les points d'amélioration pour de futurs projets.

Cette organisation en phases distinctes, combinée à une traçabilité constante grâce au diagramme de Gantt et aux rapports d'avancement, a assuré un déroulement fluide et cohérent du projet. Les réunions régulières avec les différentes parties prenantes ont renforcé la coordination et garanti l'alignement des objectifs, tout en assurant le respect des délais et des contraintes fixées.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

4.8.2 Initiation du projet

La première étape a consisté à analyser et définir les besoins de l'entreprise LENI en matière de déploiement d'images systèmes. Cette phase a inclus :

- L'audit de l'infrastructure existante, afin d'identifier les atouts et limites techniques.
- L'étude comparative des solutions disponibles sur le marché (FOG, MDT, Clonezilla, etc.) pour déterminer la solution la plus adaptée.
- La validation du choix de FOG Server comme outil principal, en raison de sa flexibilité, de ses fonctionnalités avancées et de son coût avantageux (solution open source).
- **L'**élaboration du plan de déploiement, incluant la répartition des ressources, les objectifs intermédiaires et la définition des livrables.

Cette phase a permis de poser les bases du projet et d'obtenir l'accord du supérieur hiérarchique avant d'engager les étapes techniques.

4.8.3 Phase de préproduction

La seconde étape a consisté à réaliser une mise en place expérimentale du projet dans un environnement contrôlé. L'objectif était de tester les solutions retenues et de valider leur compatibilité avec l'infrastructure existante, sans impacter le système de production.

- Les environnements de test ont été configurés sur VMware Workstation Pro, permettant de simuler les serveurs et d'anticiper les difficultés liées au déploiement.
- Les tests ont porté sur la compatibilité des images système, la configuration réseau, la gestion des VLAN, ainsi que sur la sécurisation des flux.
- Les résultats ont été documentés et présentés au responsable hiérarchique afin d'obtenir une validation avant le passage en production.

Cette étape a servi de filtre de fiabilité, garantissant que les erreurs potentielles soient identifiées et corrigées avant le déploiement réel.

4.8.4 Phase de production

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

La dernière étape a consisté à déployer le projet dans l'environnement réel de l'entreprise LENI.

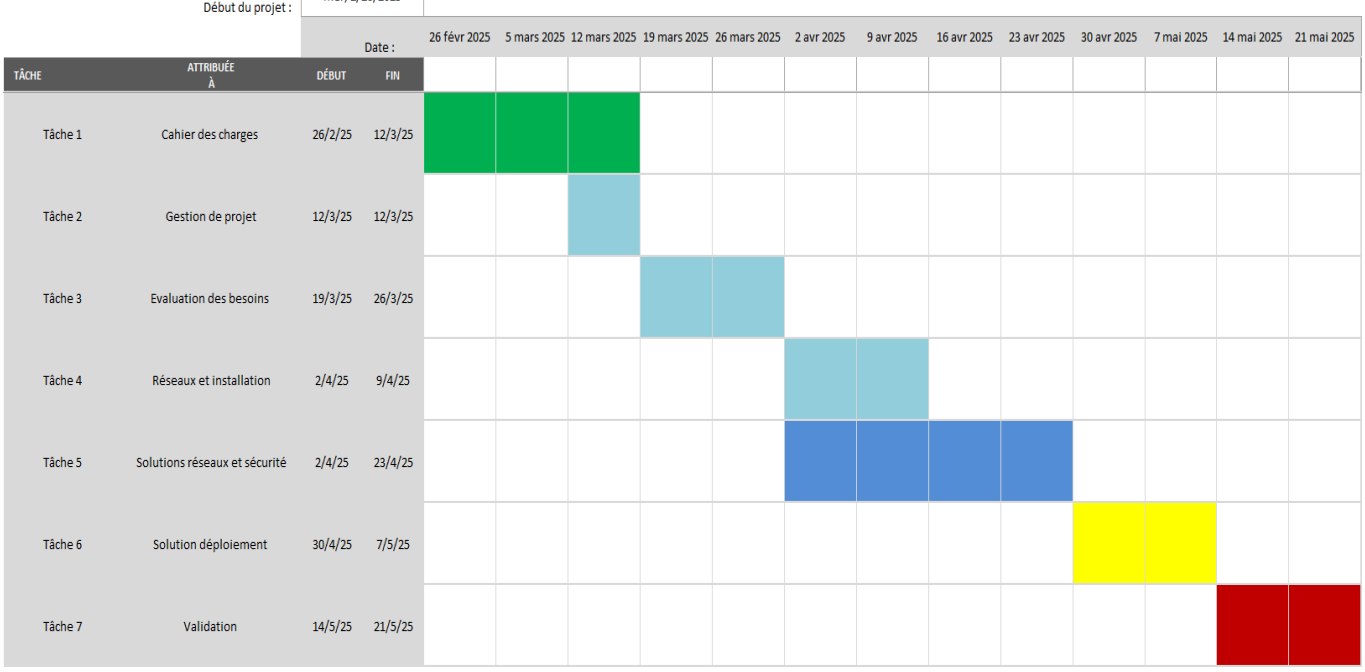
- L'implémentation a été réalisée sur des hyperviseurs VMware ESXi, permettant de mettre en place les serveurs FOG sur les sites de Montreuil et Valbonne.
- Une réplication entre les deux sites a été configurée via un tunnel VPN IPSec afin d'assurer la redondance et la haute disponibilité du service.
- Après l'installation, une batterie de tests a été effectuée en collaboration avec l'équipe technique afin de vérifier la performance, la sécurité et la disponibilité des services.
- Enfin, un rapport d'avancement et de validation a été transmis au responsable réseau et système, clôturant officiellement la phase de production.

SERVEUR FOG

LENI

Début du projet : mer, 2/26/2025

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	DÉBUT	FIN
Tâche 1	Cahier des charges	26/2/25	12/3/25
Tâche 2	Gestion de projet	12/3/25	12/3/25
Tâche 3	Evaluation des besoins	19/3/25	26/3/25
Tâche 4	Réseaux et installation	2/4/25	9/4/25
Tâche 5	Solutions réseaux et sécurité	2/4/25	23/4/25
Tâche 6	Solution déploiement	30/4/25	7/5/25
Tâche 7	Validation	14/5/25	21/5/25



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

RACI : c'est un acronyme qui représente un modèle de responsabilité utilisé dans la gestion de projet et la répartition des rôles au sein d'une équipe Le modèle RACI aide à clarifier les rôles et les responsabilités de chacun dans un projet ou une tâche.

R – Réalisateur : celui qui réalise la tâche

A – Approbateur : celui qui supervise et approuve la réalisation de la tache

C – Consulté : celui qui conseille en fonction de son domaine de compétences

I – Informé : celui qui est informé des progrès réaliser

Légende :

R :

A :

C :

I :

TACHES	Chef de projet	Directeur Logistique	Administrateur système et réseau	Techniciens	Directeur Technique
Cahier des charges	A	I	R	I	A
Gestion de projet	A	I	R	I	I
Audit réseau et système	C	I	R	C	A
Gestion du Matériel	C	R	C	I	
Déploiement	A	I	R	C	A

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

5 Gestion des risques

La gestion des risques projet vise à minimiser les effets négatifs des risques tout en maximisant les opportunités positives. En intégrant cette démarche dans la planification et la mise en œuvre du projet les équipes peuvent mieux anticiper et réagir aux défis potentiels, ce qui contribue à la réussite globale du projet.

Risques	Solutions proposées	Probabilité (1-5)	Gravité (1-5)	Criticité (/25)	Impact principal
Panne matérielle sur un serveur FOG	Mise en place d'une réplication multi-site et PRA (Plan de Reprise d'Activité)	2	5	10	Continuité de service, délais
Dysfonctionnement du script de réplication rsync	Tests réguliers et surveillance via Zabbix	2	4	8	Données non synchronisées, perte de fiabilité
Mauvaise configuration VLAN ou DHCP bloquant le déploiement PXE	Documentation et validation par l'administrateur réseau avant mise en production	3	4	12	Blocage des déploiements, perte de temps
Saturation du réseau lors des déploiements multicast	Mise en place de QoS (Qualité de Service) et planification des déploiements	3	3	9	Dégradation des performances réseau
Cyberattaque ciblant le serveur FOG	Utilisation de VPN IPSec, segmentation VLAN, mots de passe forts et mises à jour régulières	2	5	10	Sécurité des données et des systèmes
Accès non autorisé à l'interface FOG	Gestion stricte des permissions, authentification forte, journalisation des accès	2	4	8	Vol ou altération d'images système
Erreur humaine lors de la création ou du déploiement d'images	Procédures documentées, formation du personnel, validation avant lancement	3	3	9	Images corrompues ou mal configurées
Coupure de courant	Onduleurs installés sur chaque site, suivi des alertes électriques	2	4	8	Arrêt brutal des serveurs, risque de corruption
Coupure de connexion entre les deux sites	Lien de secours et reprise des déploiements depuis le site fonctionnel	2	4	8	Interruption temporaire de la réplication
Indisponibilité du FAI	Communication avec le fournisseur, mise en place de solutions alternatives si possible	2	3	6	Retard dans les déploiements

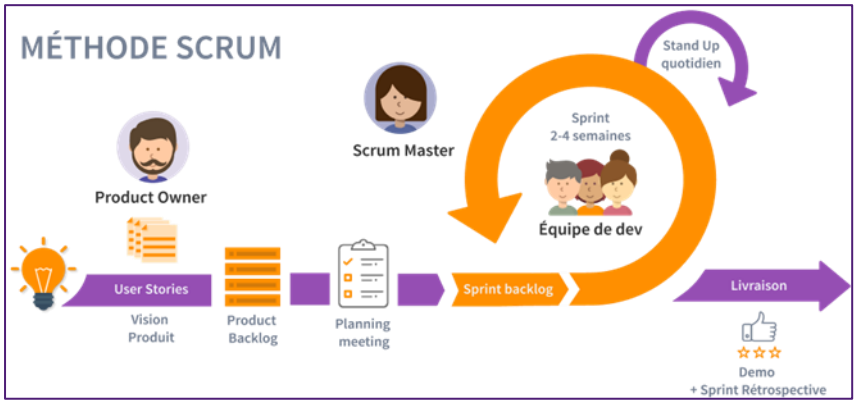
© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

5.1 Méthodologie

J'ai choisi d'adopter la méthodologie Scrum pour la gestion de mon projet. Cette approche se caractérise par des itérations courtes, appelées sprints, où je me concentre sur la réalisation d'objectifs spécifiques. Cela me permet d'obtenir des livraisons fréquentes et de pouvoir m'adapter rapidement aux changements et aux besoins des parties prenantes.

Pour faciliter la planification et le suivi de mes tâches, j'ai également utilisé un diagramme de Gantt. Cette représentation visuelle me permet de visualiser les différentes phases du projet, les dépendances entre les tâches et les estimations de durée. Cela me donne une vue d'ensemble du planning et me permet de suivre l'avancement de manière claire et organisée.

En combinant la méthodologie Scrum avec l'utilisation d'un diagramme de Gantt, j'ai pu gérer efficacement mes ressources, identifier les éventuels retards ou obstacles, et prendre des mesures correctives en temps opportun pour assurer la réussite de mon projet.



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

5.2 Plan d'assurance qualité

Afin de garantir la conformité et la performance des solutions déployées, un plan d'assurance qualité a été défini dès la phase de conception. Celui-ci repose sur plusieurs principes fondamentaux :

- Tests réguliers : À la fin de chaque phase du projet (planification, exécution, déploiement), une batterie de tests est réalisée en présence de l'administrateur système & réseau afin de valider les livrables avant de passer à l'étape suivante.
- Audit croisé : En complément, un second membre de l'équipe effectue une vérification indépendante. Cette double validation permet d'assurer une objectivité maximale et de renforcer la fiabilité des contrôles.
- Traçabilité et documentation : Chaque test est documenté dans un registre dédié, ce qui assure un suivi précis et facilite la mise en place d'actions correctives ou d'améliorations continues.
- Supervision continue : L'intégration d'un outil de monitoring (Zabbix) permet d'assurer un suivi en temps réel des performances du serveur FOG, garantissant une détection proactive des anomalies.
- Respect des exigences : Les tests portent autant sur la fonctionnalité et la sécurité que sur la conformité aux besoins exprimés dans le cahier des charges.

Grâce à ce dispositif, la qualité des livrables est contrôlée à chaque étape, limitant les risques de dysfonctionnement et assurant la satisfaction des parties prenantes.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

5.3 Responsabilité

Les responsabilités sont les suivantes :

- Responsable réseau & système : supervise l'ensemble du projet, valide les choix techniques et reçoit les rapports hebdomadaires d'avancement.
- Chef de projet : planifie les tâches, coordonne l'équipe et s'assure du respect des délais et des contraintes fixées.
- Équipe technique (techniciens et administrateurs) : met en œuvre les solutions, réalise les configurations et applique les bonnes pratiques de sécurité.
- Auditeur interne : intervient pour contrôler la qualité, vérifier la conformité des livrables et attester du respect des normes de sécurité et de performance.

Un rapport hebdomadaire est produit et transmis au responsable réseau & système. Ce mécanisme de suivi permet de détecter rapidement les écarts (retards, anomalies techniques) et de mettre en place les actions correctives nécessaires.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

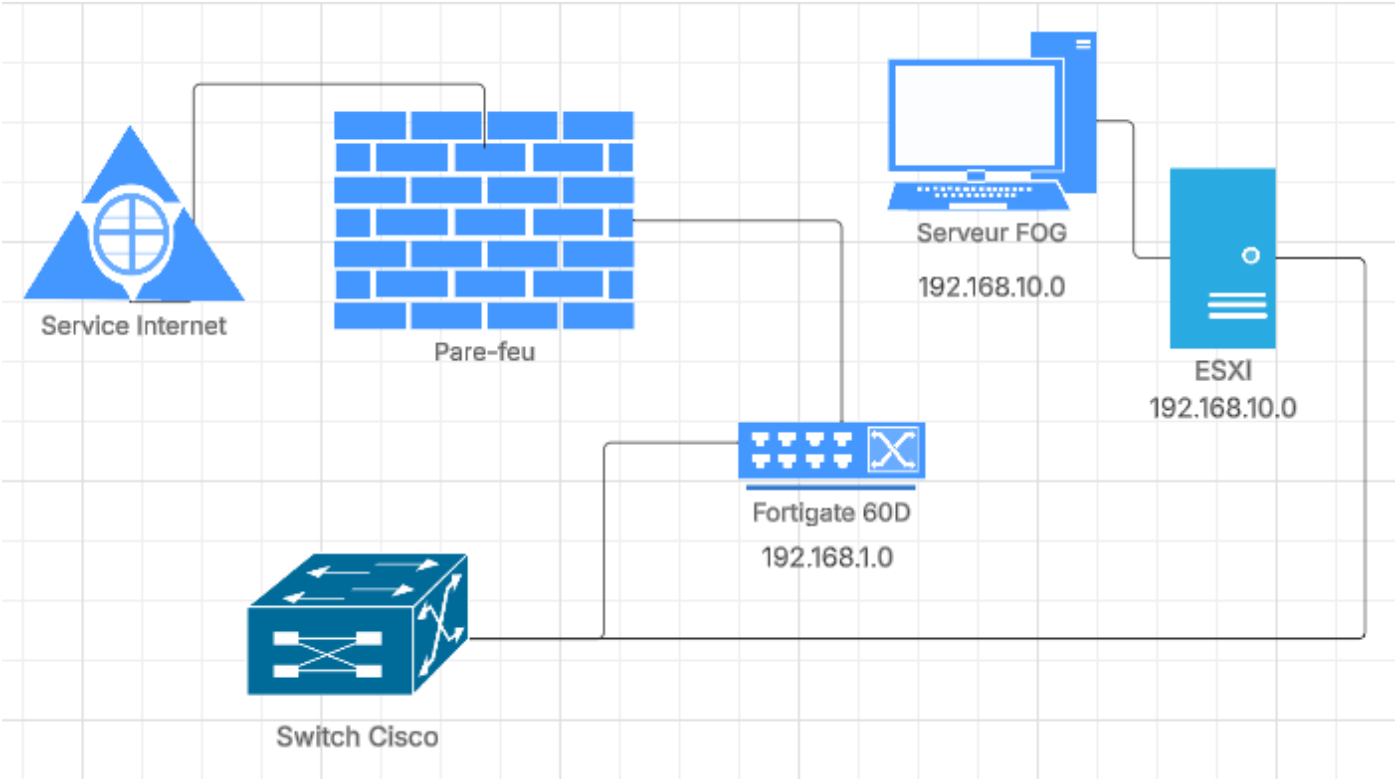
5.4 Devis

Description	Unité	Quantité	Prix
Serveur physique ou VM dédiée	1	1	2 000 €
Licence OS Debian (Open Source)	Licence	1	0 €
Prestation (installation, configuration, etc…)	techniciens et admin	techniciens et admin	0 €
DEVIS			

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

6 Réalisation

6.1 Infrastructure mise en service



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

6.2 Câblage

Le type de câblage et réseau :

La différence entre câble RJ45 Cat 5 et 6 : Le nombre attribué décrit la quantité de données que le câble peut traiter : le Cat 5 atteint une vitesse maximum de 10/100 Mbit/s avec une bande passante de 100 MHz et le Cat 6 atteint 10 gigabits et jusqu'à 250 MHz.

C’est pour cela on a choisi le câble RJ45 cat 6.

L’adresse réseau de Bussy sera 192.168.10.0. Un masque de sous-réseau de 255.255.255.0 est choisi, permettant un nombre maximal de 1021 hôtes par sous réseau la passerelle va prendre toujours la 1ere adresse IP.

Adresse IP du réseau : 192.168.10.0

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.10.0

L’adresse réseau de Montreuil sera.10.20.1.0 Un masque de sous-réseau de 255.255.0.0 est choisi, permettant un nombre maximal de 1021 hôtes par sous réseau la passerelle va prendre toujours la 1ere adresse IP

Adresse IP du réseau : 10.20.1.0

Masque de sous-réseau : 255.255.0.0

Passerelle par défaut : 10.20.1.1

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

6.3 Configuration Fortigate

➢ Creation vlan Interfaces (Virtual local Area Networks)

• Accès à l'interface de gestion : nous allons nous connecter à l'interface de gestion de notre FortiGate via une connexion sécurisée (HTTPS) à l'aide d'un navigateur Web.

• IP : 192.168.1.99

• Admin, password

• Configuration des interfaces physiques

• Création des interfaces de VLAN

• Configuration des paramètres VLAN

• Attribution des interfaces de VLAN aux ports physiques

• Test et vérification : Après avoir créé les VLAN et configuré les interfaces, nous allons tester les connexions réseau entre les différents VLAN pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Dans interfaces on crée les VLAN et avec le pool d'adresses que l'on souhaite en attribuant également les protocoles qu'on veut autoriser.

➢ VPN IPSEC

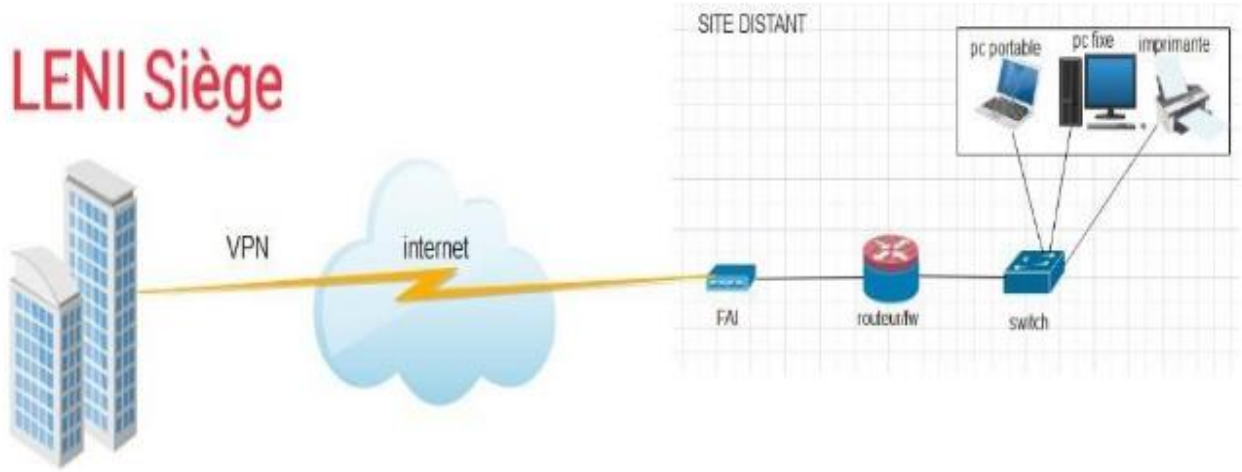
Le VPN IPSec (Virtual Private Network Internet Protocol Security) est un protocole de sécurisation des communications réseau utilisé pour établir des connexions sécurisées entre des dispositifs distants, tels que des ordinateurs, des réseaux locaux ou des serveurs. Il est largement utilisé pour sécuriser les transmissions de données sensibles sur des réseaux non sécurisés.

L'objectif est d'établir un tunnel sécurisé entre les deux serveurs FOG à l'aide du VPN IPSec.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Cela permettra aux serveurs de communiquer de manière sécurisée et confidentielle, ce qui est essentiel lorsque nous traitons des données sensibles (les images) entre les deux sites distants.

La configuration précisée aura les détails spécifiques à l'infrastructure et des options de configuration VPN IPSec.



Configuration IPSEC

• Identifier les serveurs : identifier les adresses IP publiques des serveurs

FOG (FOG1 et FOG2).

• Configurer les paramètres de chiffrement et d'authentification : Configuration les clés de chiffrement (pré-partagées ou certificats) et les méthodes d'authentification (AES-256).

• Configurer les politiques de sécurité : Configurer les politiques de sécurité, y compris les protocoles AH et/ou ESP, et les algorithmes de chiffrement et d'authentification.

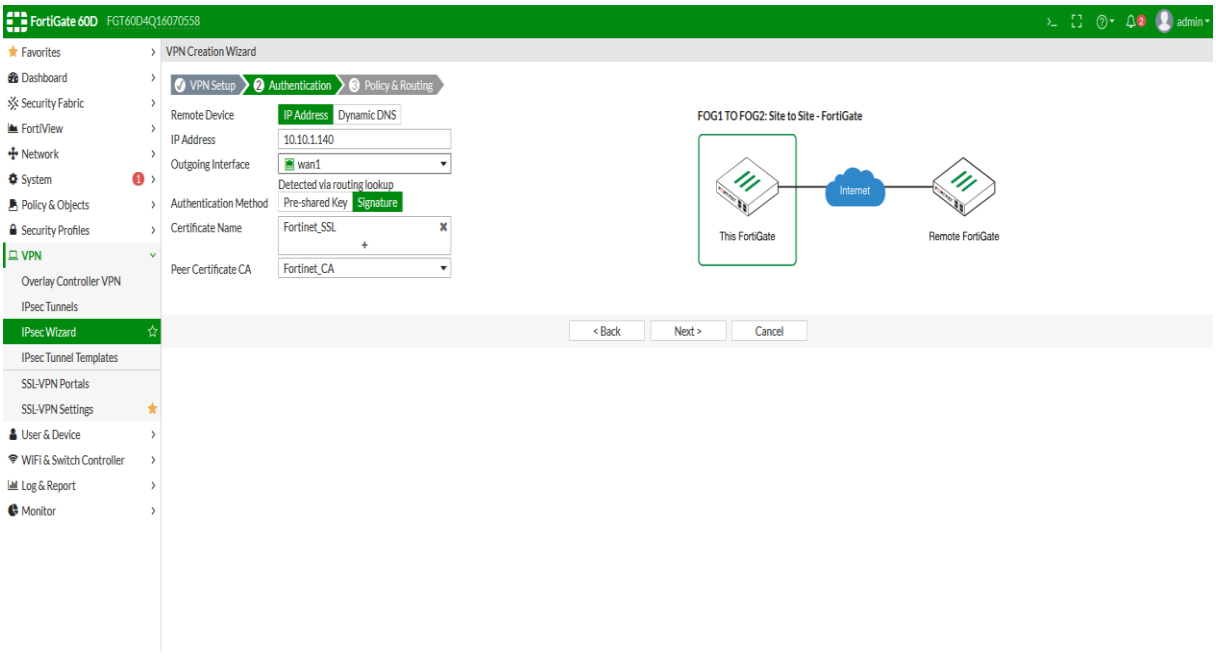
• Configurer les tunnels : Configurer les tunnels VPN IPSec entre FOG1 et FOG2 en spécifiant les adresses IP publiques (de chaque serveur).

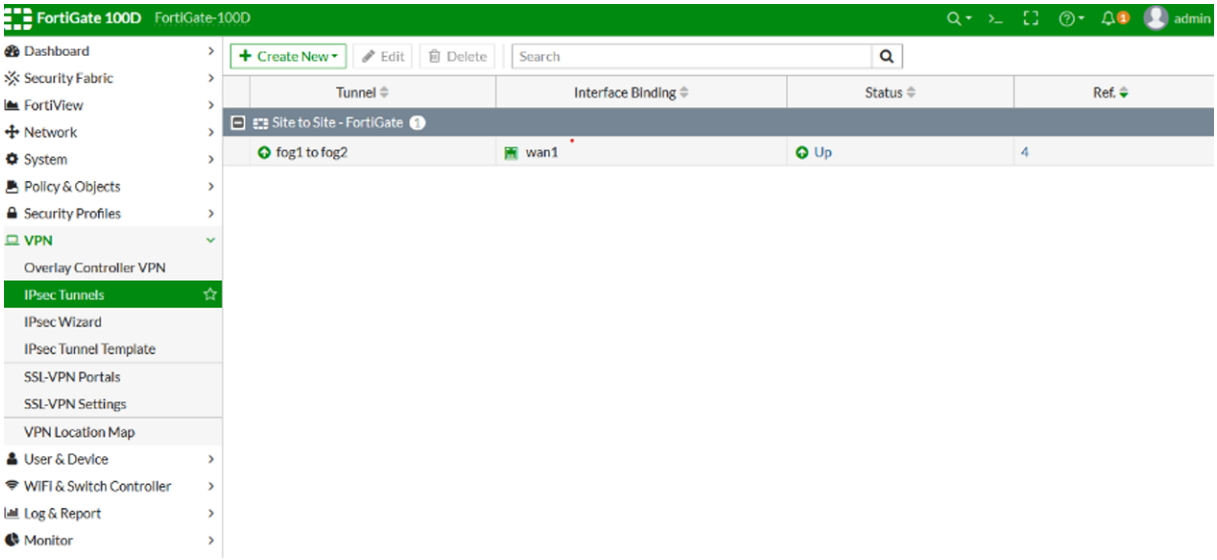
➢ Configuration des interfaces VPN IPSec (FOG1-To-FOG2 puis FOG2-To-FOG1) : dans IPsec

wizard et on sélectionne l'option de création d'une nouvelle connexion VPN IPSec

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

➢ Création de politiques de sécurité pour permettre le trafic VPN





© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

➢ Configuration des interfaces VPN IPSec (FOG2 vers FOG1) :

➢ Vérification et surveillance :

Tests : Une fois la configuration terminée, nous allons effectuer des tests pour

S'assurer que les deux interfaces VPN IPSec sont fonctionnelles.

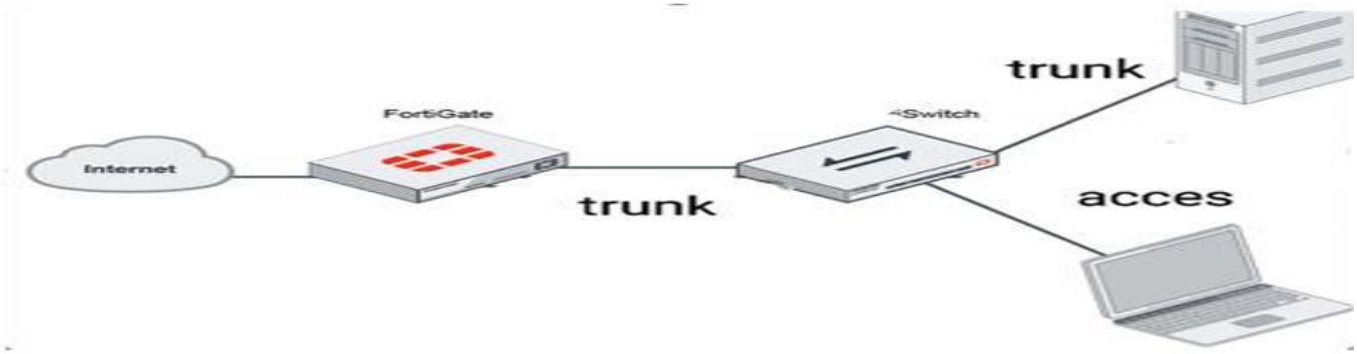
Surveillance : Surveiller régulièrement l'état des interfaces VPN IPSec pour détecter tout problème ou anomalie.

Sécurité et mise à jour : s'assurer que les clés de chiffrement et les méthodes d'authentification sont régulièrement mises à jour pour maintenir la sécurité de la communication.

Nous allons répéter les étapes 1 à 4 pour configurer une deuxième interface VPN IPSec, cette fois-ci de FOG2 à FOG1

Configuration du switch Cisco PoE 24 ports :

- Création des vlan
- Mode Access et mode Trunk
- Activation des VLAN sur les ports
- Activation du SSH
- STP



Creation des vlan

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

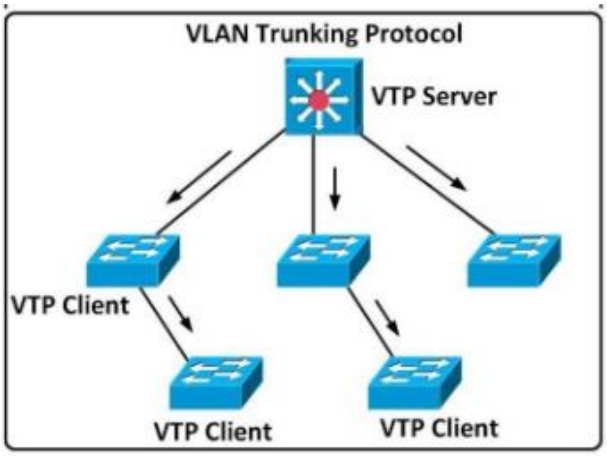
La création de deux VLAN sur notre commutateur Cisco pour nos deux serveurs FOG est une décision stratégique qui renforce la sécurité, la gestion et les performances de notre infrastructure. Cette approche nous permet de maintenir un contrôle précis sur les opérations et le trafic de chaque serveur.

```
SWFOG#show vlan br

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi1/0/13
                                                Gi1/0/14, Gi1/0/15, Gi1/0/16
                                                Gi1/0/17, Gi1/0/18, Gi1/0/19
                                                Gi1/0/20, Gi1/0/21, Gi1/0/22
                                                Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27
                                                Gi1/0/28
10   FOG1                             active    Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4
                                                Gi1/0/5
20   FOG2                             active    Gi1/0/6, Gi1/0/7, Gi1/0/8
                                                Gi1/0/9, Gi1/0/10
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

Protocole VTP (Vlan Trunking Protocol):

VTP permet d'ajouter, renommer ou supprimer un ou plusieurs réseaux locaux virtuels sur un seul commutateur (le serveur) qui propagera cette nouvelle configuration à l'ensemble des autres commutateurs du réseau (clients). VTP permet ainsi d'éviter toute incohérence de configuration des VLAN sur l'ensemble d'un réseau local.



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

• Trunk (entre FortiGate et switch + Server et switch)

Et

• Access entre switch et équipements (PC client et autres)

```
!
interface GigabitEthernet1/0/23
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/25
!
interface GigabitEthernet1/0/26
!
interface GigabitEthernet1/0/27
!
interface GigabitEthernet1/0/28
!
interface Vlan1
 no ip address
!
!
ip http server
ip http secure-server
!
!
!
!
line con 0
line vty 5 15
!
!
end
```

Le Spanning Tree Protocol (STP)

Le Spanning Tree Protocol (STP) : nous allons utiliser le STP lors de la mise en place du serveur FOG au sein d'un réseau comportant des équipements Cisco (Switch Cisco).

Le STP constitue un protocole de réseau local (LAN) dont l'objectif est d'éviter les boucles de commutation tout en établissant une redondance réseau sécurisée. Dans le contexte de l'intégration de notre serveur FOG au commutateur, il est impératif d'activer le STP.

Cette démarche s'avère essentielle pour prévenir la formation potentielle de boucles qui, si non traitées pourraient générer des dysfonctionnements en termes de connectivité. Le rôle du STP consiste à détecter les éventuelles boucles au sein du réseau et à procéder automatiquement au blocage de certaines interfaces spécifiques, afin de contrecarrer ces boucles et leurs effets indésirables.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

L’implémentation avisée du STP confère plusieurs avantages substantiels. En garantissant une disponibilité.

L'activation du STP dans un environnement en présence de commutateurs Cisco contribue à établir des bases robustes pour l'intégration réussie de notre serveur FOG. Par conséquent, cette approche proactive concourt à la préservation de l'intégrité et de la stabilité fondamentales du réseau, tout en fournissant un socle sécurisé pour le déploiement effectif du serveur FOG.

```
interface FastEthernet0
 no ip address
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface GigabitEthernet1/0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
```

Configuration de la gestion à distance en SSH.

SSH (Secure Shell) est un protocole de communication sécurisé utilisé pour l'accès à distance aux systèmes informatiques. Il assure la confidentialité des données grâce à un chiffrement fort et authentifie les utilisateurs via des méthodes telles que les clés publiques/privées, et permet l'exécution de commandes à distance sur des serveurs de manière sécurisée.

Activer la gestion à distance sécurisée (SSH) pour accéder au switch à partir d'un emplacement distant de manière sécurisée.

```
configure terminal
interface vlan 1
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
exit
hostname FOG1
```

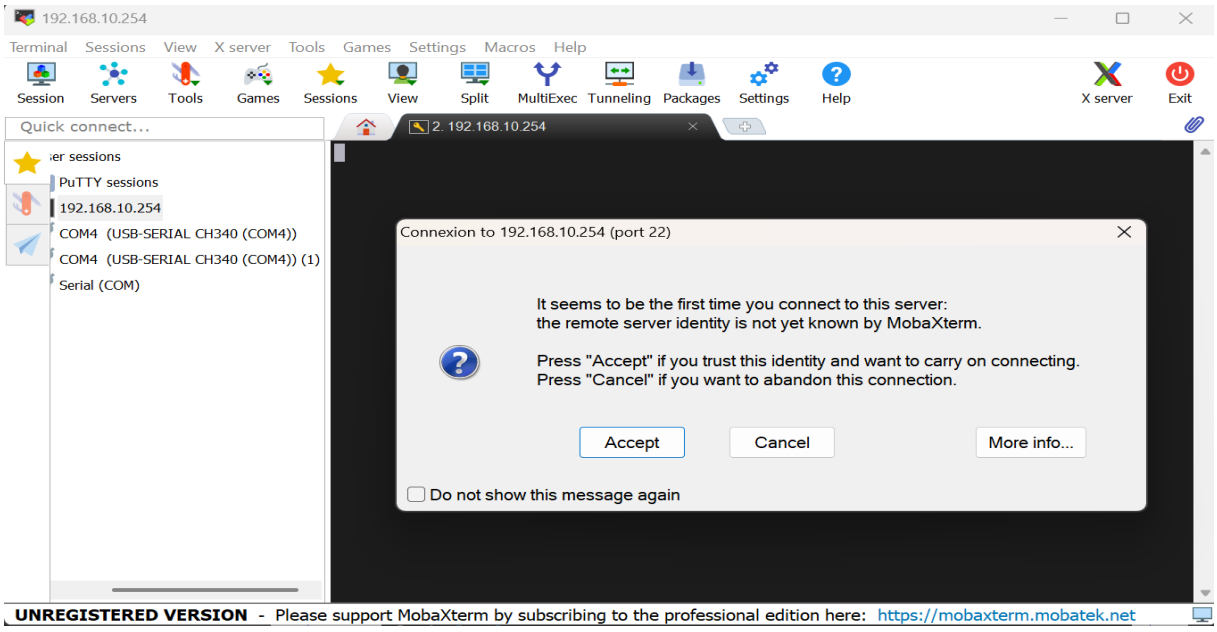

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

```
configure terminal
hostname FOG1
interface vlan 1
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
exit
crypto key generate rsa
ip ssh version 2
username FOG1 privilege 15 secret motdepasse
line vty 0 15
transport input ssh
login local
exit
```

MobaXterm :

C’est un logiciel client de terminal avancé qui offre une interface graphique pour accéder à des serveurs à distance via SSH, Telnet, RDP et d'autres protocoles. Il combine des fonctionnalités telles que l'édition de fichiers, le transfert de fichiers, le tunneling, dans une seule application, simplifiant ainsi la gestion d'accès distant et la gestion de système

Nous allons tester la gestion à distance et continuer notre configuration :



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Le Spanning Tree Protocol (STP) : nous allons utiliser le STP lors de la mise en place du serveur FOG au sein d'un réseau comportant des équipements Cisco (Switch Cisco).

Le STP constitue un protocole de réseau local (LAN) dont l'objectif est d'éviter les boucles de commutation, tout en établissant une redondance réseau sécurisée. Dans le contexte de l'intégration de notre serveur FOG au commutateur, il est impératif d'activer le STP.

Cette démarche s'avère essentielle pour prévenir la formation potentielle de boucles qui, si non traitées, pourraient générer des dysfonctionnements en termes de connectivité. Le rôle du STP consiste à détecter les éventuelles boucles au sein du réseau et à procéder automatiquement au blocage de certaines interfaces spécifiques, afin de contrecarrer ces boucles et leurs effets indésirables.

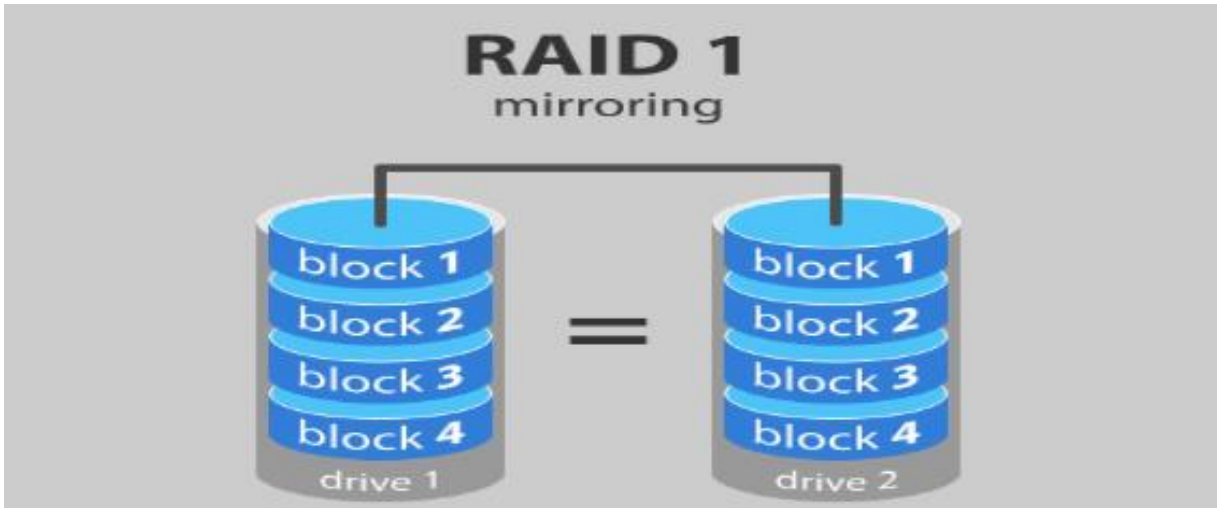
L'implémentation avisée du STP confère plusieurs avantages substantiels. En garantissant une disponibilité réseau ininterrompue, elle éradique le risque de congestion des données.

L'activation du STP dans un environnement en présence de commutateurs Cisco contribue à établir des bases robustes pour l'intégration réussie de notre serveur FOG. Par conséquent, cette approche proactive concourt à la préservation de l'intégrité et de la stabilité fondamentales du réseau, tout en fournissant un socle sécurisé pour le déploiement effectif du serveur FOG.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Configuration du RAID 1 en miroir :

La configuration d'un RAID 1 en miroir est une étape essentielle dans la mise en place d'une stratégie de stockage redondante et sécurisée. Cette configuration implique la duplication des données sur deux disques durs distincts pour garantir la tolérance aux pannes et la disponibilité continue des données.



Mise en place du RAID 1

Préparation du support d'installation : no va Insérer la clé USB contenant l'image ISO du système d'exploitation dans le serveur.

Accès à l'utilitaire de configuration RAID : on va accéder à l'utilitaire de configuration RAID.

Et comme c'est un serveur ProLiant Gen10, cela peut être réalisé soit via l'interface Intelligent Provisioning, soit via l'interface intégrée à la carte RAID (Intelligent Storage Administrator).

Création d'un groupe de disques (Array) : groupe de disques en utilisant la configuration RAID 1.

Cette étape forme la base du miroir de données.

Sélection des disques appropriés : on va choisir les disques appropriés pour former le groupe RAID 1.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Configurer ces disques en tant que miroir, ce qui permettra la duplication des données entre eux.

Validation et enregistrement de la configuration : Valider la configuration RAID 1 que nous avons définie.

Ensuite, on va enregistrer les modifications pour les conserver de manière permanente.

Une fois ces étapes effectuées avec succès, nous pouvons poursuivre l'installation d'ESXi en utilisant le groupe RAID 1 que nous avons configuré.

Installation VMware ESXI :

• Installation d'ESXi :

➢ Sur le serveur éteint on insére la clé USB bootable contenant l'image d'installation d'ESXi.

➢ Nous allons configurer la clé USB comme le périphérique de démarrage prioritaire dans le BIOS ou les options de démarrage.

➢ Ensuite, nous allons allumer le serveur. Lors du démarrage, la clé USB devrait être détectée comme le périphérique de démarrage. L'installation d'ESXi se lancera automatiquement.

➢ Suivant les instructions à l'écran, nous allons configurer ESXi. Et choisir la langue souhaitée, accepter les termes de la licence et déterminer l'emplacement d'installation. Pendant l'installation, nous aurons également configurer les paramètres réseau. Nous allons spécifier une adresse IP statique (ou on peut également utiliser le DHCP), en fonction de notre environnement.

Une fois que tous les paramètres sont configurés, l'installation d'ESXi continuera. Ce processus peut prendre quelques minutes. Après l'installation, le serveur redémarrera automatiquement.

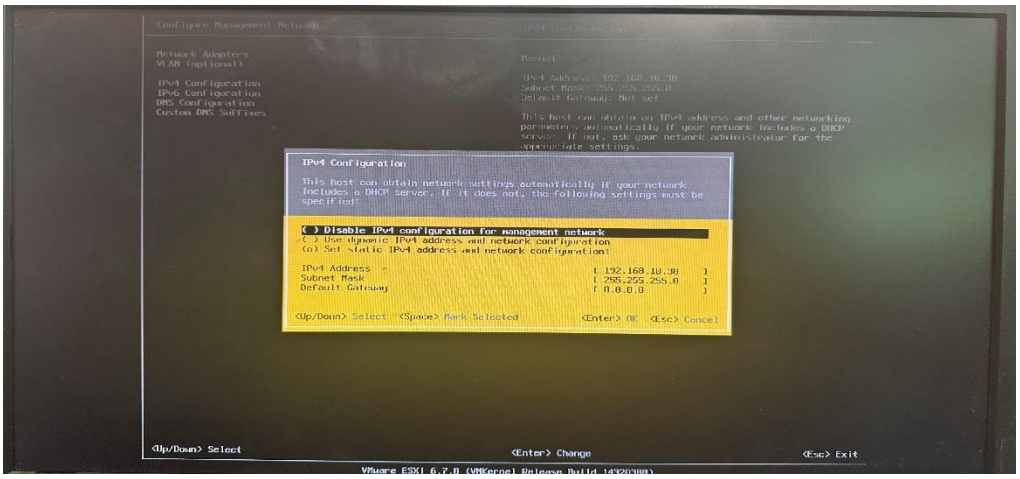
Une fois le redémarrage effectué, nous allons accéder à l'interface de gestion d'ESXi à partir d'un navigateur Web sur un autre ordinateur connecté au même réseau.

Nous allons entrer l'adresse IP que nous avons configurée précédemment pour accéder à l'interface en utilisant les identifiants que nous avons créés pendant l'installation, nous allons nous connecter à l'interface de gestion. À partir de là, nous allons commencer à configurer nos hôtes virtuels, réseaux et stockage.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

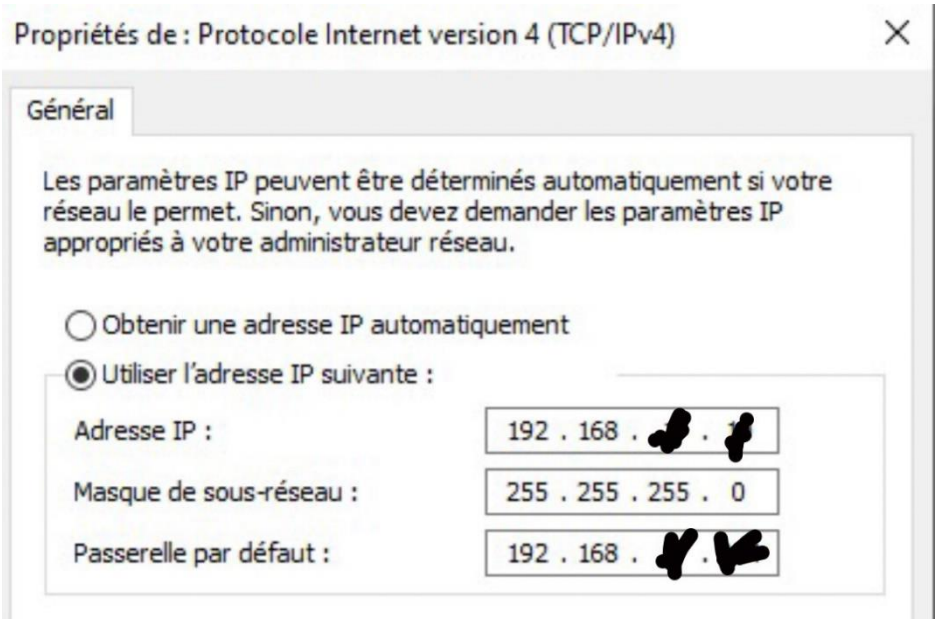
En suivant ces étapes, nous serons en mesure d'installer ESXi et d'accéder à l'interface de gestion pour configurer nos environnements virtuels. Nous allons nous assurer de noter nos informations de connexion.

Mettre en statique l'IP du notre server pour accéder à son interface web



Mettre en statique l'IP du notre server pour accéder à son interface web

Mettre le pc au même adressage réseau pour manager le server à distance



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Installation d’une VM (Debian pour FOG1) sur L’ESXi :

➢ Accès à l'Interface d'ESXi : Nous allons accéder à l'interface de gestion d'ESXi en utilisant l'adresse IP du servur que nous avons configurée précédemment.

➢ Connexion à l'Interface : Une fois sur l'interface, nous allons nous connecter en utilisant nos identifiants.

➢ Création d'une Nouvelle VM : Dans l'interface d'ESXi, nous allons rechercher et sélectionner l'option pour créer une nouvelle machine virtuelle. En suivant les étapes de l'assistant : Nous allons choisir un nom pour la VM, par "FOG1".

➢ Nous Sélectionnerons l'emplacement où nous allons stocker la VM et on choisit le stockage (disque dur virtuel) pour la VM. Nous électionnerons le système d'exploitation invité, en l'occurrence Debian. Puis le nombre de cœurs de processeur et la quantité de mémoire RAM allouée à la VM.

➢ Configuration du Stockage : Nous allons configurer les options de stockage : nous créerons un nouveau disque virtuel pour la VM puis on choisit la taille du disque et le format.

➢ Personnalisation de l'Installation : Nous allons indiquer que nous avons un fichier ISO pour l'installation du système d'exploitation. Nous allons sélectionner le fichier ISO de l'installation Debian1.

➢ Configuration du Réseau : Pour la configuration réseau, nous allons choisir le réseau virtuel auquel la VM connectée.

➢ Résumé et Création : Nous allons vérifier les réglages de la VM. Si tout est correct.

➢ Démarrage de l'Installation de Debian : Nous allons démarrer la VM que nous avons créée.

➢ Celle-ci démarrera à partir de l'ISO Debian1 que nous avons sélectionné.

➢ Installation de Debian : En suivant les étapes d'installation de debian, y compris la configuration du clavier, du réseau, du partitionnement du disque et la création d'un utilisateur.

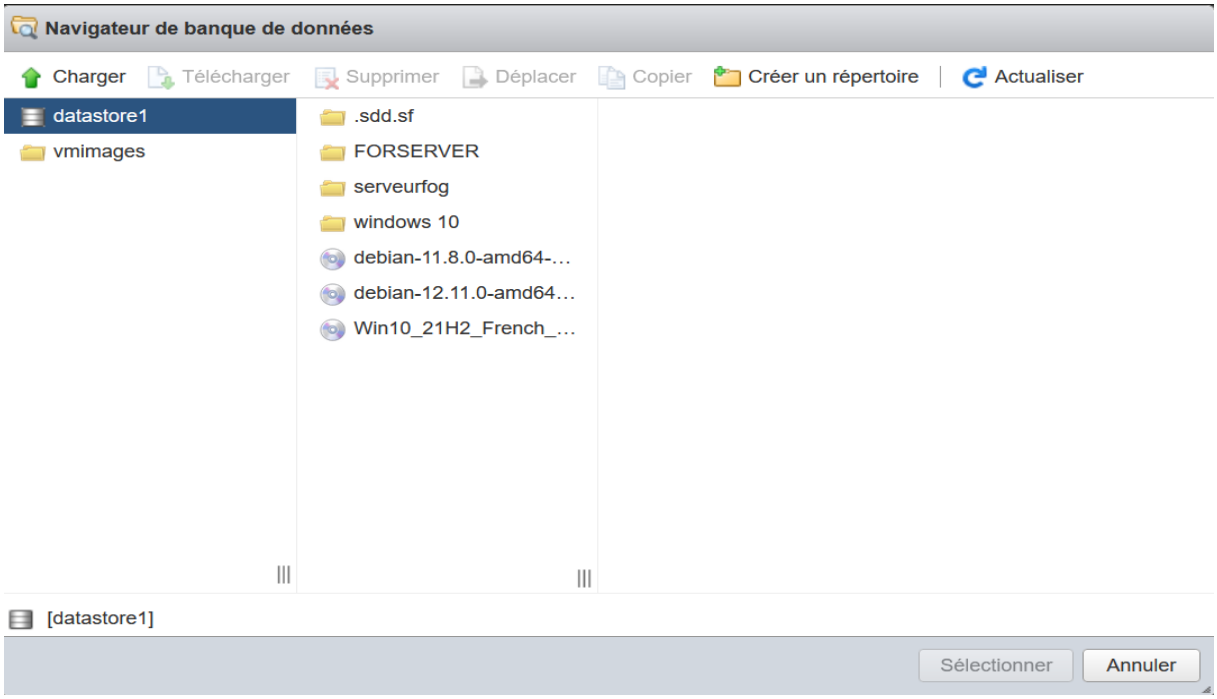
➢ Terminer l'Installation : Une fois l'installation terminée, nous allons redémarrer la VM.

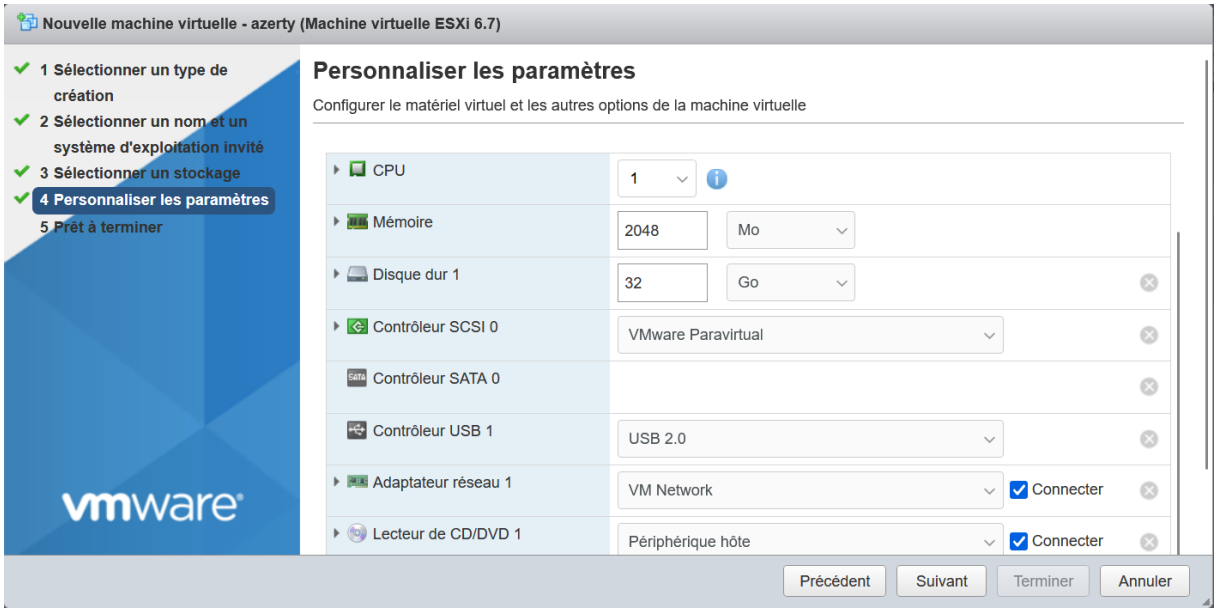
➢ Après le redémarrage, nous allons nous connecter à la VM en utilisant les identifiants que nous avons configurés.

Ensuite, nous pouvons installer les logiciels nécessaires, configurer les paramètres réseau, etc.

➢ Dans le disque du stockage on télécharge notre ISO et on lance l’installation

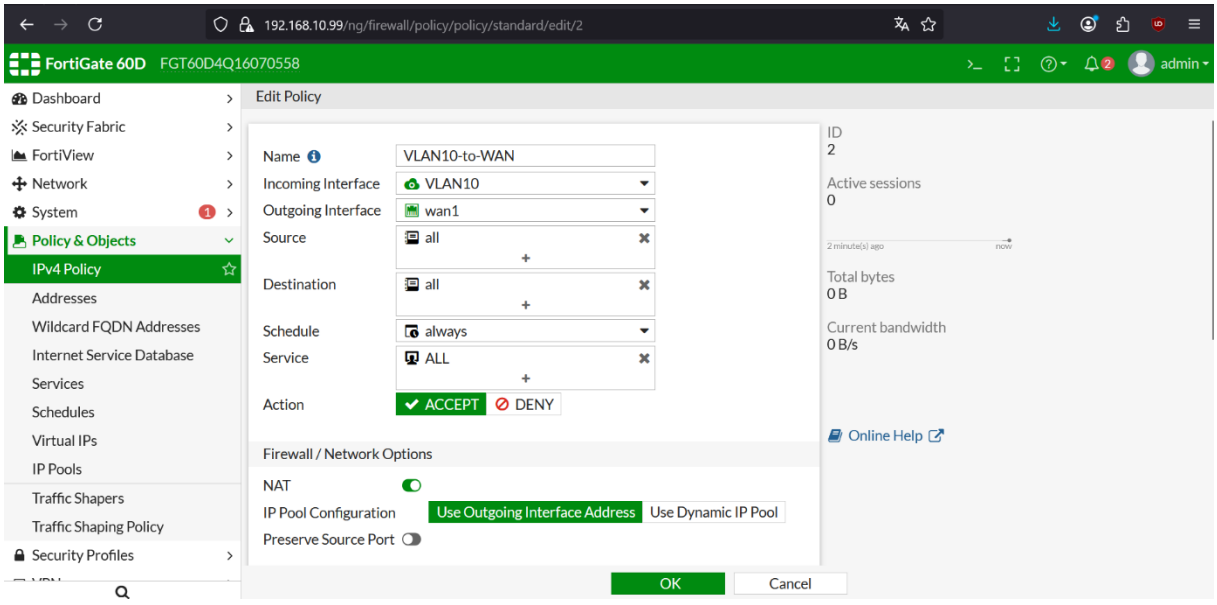
© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

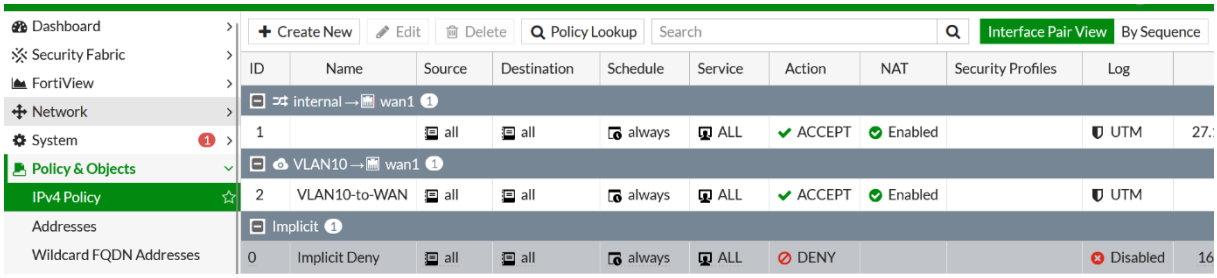




© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

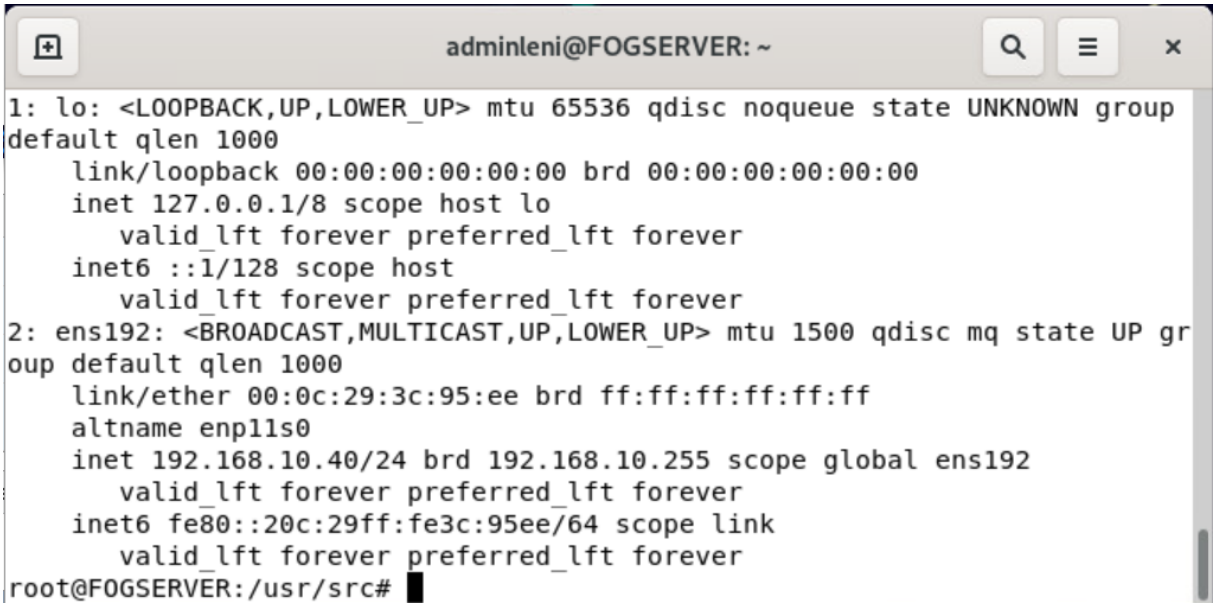
➢ Nous allons revenir au Fortigate pour créer une règle qui permet la communication entre le Wan et le vlan 10, nous allons autoriser tous les protocoles (ping et icmp…) et nous allons activer le DHCP sur les interfaces que nous avons déjà créés.





© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Après avoir installé la VM Debian, mettre une adresse ip en statique.



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

➢ Installer les packages requis pour FOG Server : Nous allons commencer par installer les packages nécessaires pour le bon fonctionnement de notre FOG Server, y compris Apache, MySQL, PHP et autres dépendances. Nous allons utiliser la commande suivante pour cela :

• sudo apt-get update

• sudo apt-get install apache2 mysql-server php php-mysql php-xml php-json php-gd php-cli

php-curl php-mbstring php-zip

➢ Téléchargement du Package FOG Server : Nous allons télécharger le package FOG Server en utilisant la commande wget. Nous allons télécharger la version appropriée pour notre système. La commande pour télécharger FOG Server :

wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/refs/tags/1.5.10.tar.gz

➢ Mises à Jour et Mises à Niveau : Avant d'installer FOG Server, nous allons nous assurer que notre système est à jour en exécutant les commandes update et upgrade. Ces commandes permettent de mettre à jour les paquets système vers les versions les plus récentes :

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

➢ Une fois ces étapes terminées, notre système sera à jour et prêt pour l'installation du serveur FOG.

➢ Utilisation d'un Git

Clonage du Dépôt Git : Nous allons cloner le dépôt Git de FOG Project sur notre système.

Accès au Répertoire : on se choisit le répertoire du projet FOG Server :

```
apt-get install git
```

Maintenant nous allons cloner le dépôt github :

```
cd /opt
  git clone https://github.com/fogproject/fogproject.git fog_stable/
```

Il ne reste plus qu'a utiliser le script d'installation :

```
cd fog_stable/bin
./installfog.sh
```

Installation via Git : puis on lance le script d'installation fourni pour installer FOG Server.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

➢ Utilisation d'un script d'automatisation

Nous allons utiliser un script d'installation du FOG Server et c'est un ensemble de commandes et d'instructions regroupées dans un fichier script, qui permet d'automatiser le processus d'installation du FOG Server. Ce script est écrit dans avec shell (Bash)

Un script d'installation du FOG Server permet de gagner du temps en automatisant les étapes répétitives et en évitant les erreurs de configuration manuelle. Il peut également être utile pour la mise en place de déploiements automatisés ou pour faciliter le déploiement rapide du FOG Server sur plusieurs machines.

```
#!/bin/bash

# Mise à jour du système
apt update
apt upgrade -y

# Installation des paquets requis
apt install -y apache2 mysql-server php php-mysql php-gd php-curl php-cli
php-ldap php-mbstring tftpd-hpa tftp-hpa dnsmasq nfs-kernel-server

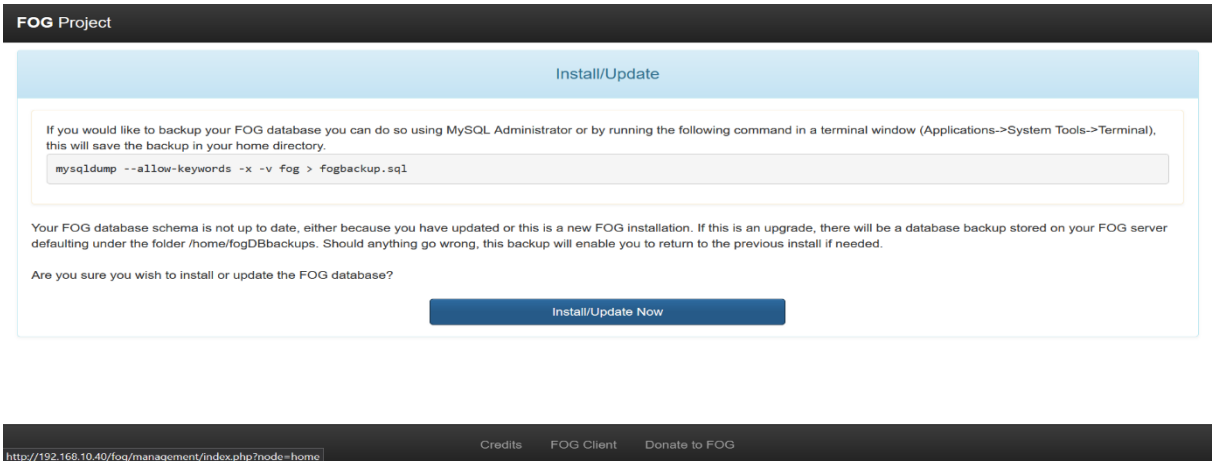
# Téléchargement et extraction de FOG Server
wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.tar.gz
tar -zxvf 1.5.9.tar.gz

# Déplacement des fichiers extraits vers le répertoire /var/www/html/fog/
mv fogproject-1.5.9/* /var/www/html/fog/

# Attribution des permissions appropriées
chmod -R 777 /var/www/html/fog/

# Configuration de MySQL
mysql_secure_installation

# Accès à l'interface Web d'installation de FOG Server
echo "Accédez à l'interface Web d'installation de FOG Server en ouvrant un navigateur et en entrant :"
```



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

6.4 Déploiement

Une fois l'installation est lancée nous accédons par la suite au tableau de bord du serveur FOG. Cet espace centralisé fournit des informations pour la gestion des déploiements d'images.

Le Dashboard constitue une interface centrale et conviviale qui fournit un aperçu global de l'état et de la gestion du serveur FOG qui donne une vue d'ensemble sur les fonctionnalités suivantes :

Gestion des Images : pour télécharger, stocker et gérer différentes images système à déployer.

Suivi des Tâches : il affiche les tâches de déploiement en cours, y compris les détails sur les ordinateurs, les images et les états de progression.

Configuration Générale : pour configurer les paramètres généraux du serveur FOG à partir de cette interface, tels que les options réseau et les paramètres avancés.

Statistiques : Pour obtenir des informations sur l'utilisation du serveur FOG, le nombre d'images déployées, les ordinateurs enregistrés, etc.

Gestion des Hosts : Pour enregistrer et gérer les informations sur les ordinateurs clients qui seront déployés.

➢ Pour pouvoir commencer à utiliser notre serveur FOG, nous devons suivre plusieurs étapes.

➢ Tout d'abord, nous configurons le stockage pour nos images de système d'exploitation et les données clients

➢ Ensuite, nous capturons une image de base à l'aide d'outils tels que Clonezilla. Nous nous assurons également que notre serveur DHCP est configuré pour rediriger les clients vers notre serveur FOG.

➢ Ensuite, nous déployons les images sur les postes de travail cibles en utilisant l'interface de gestion de FOG Serve et Pour une meilleure organisation, nous utilisons l'interface de gestion de FOG Server pour classer nos images et créer des groupes de postes de travail

➢ Et Nous allons installer un autre server FOG2 avec un adressage IP différent pour tester la réplication.

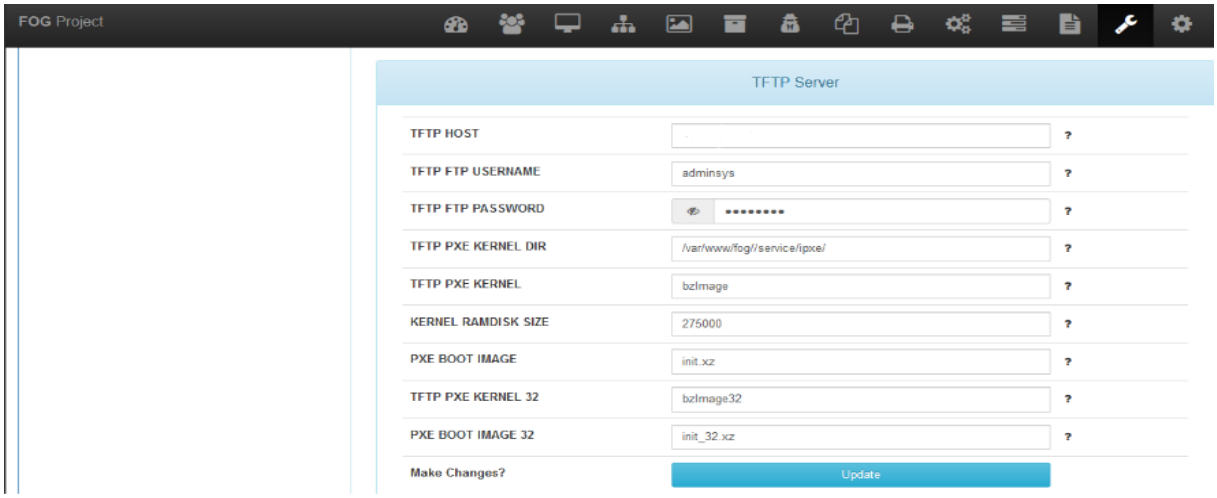
© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

6.5 Configuration du Fog Server

Une fois le Fog server est déployé on va procéder à sa configuration selon le besoin

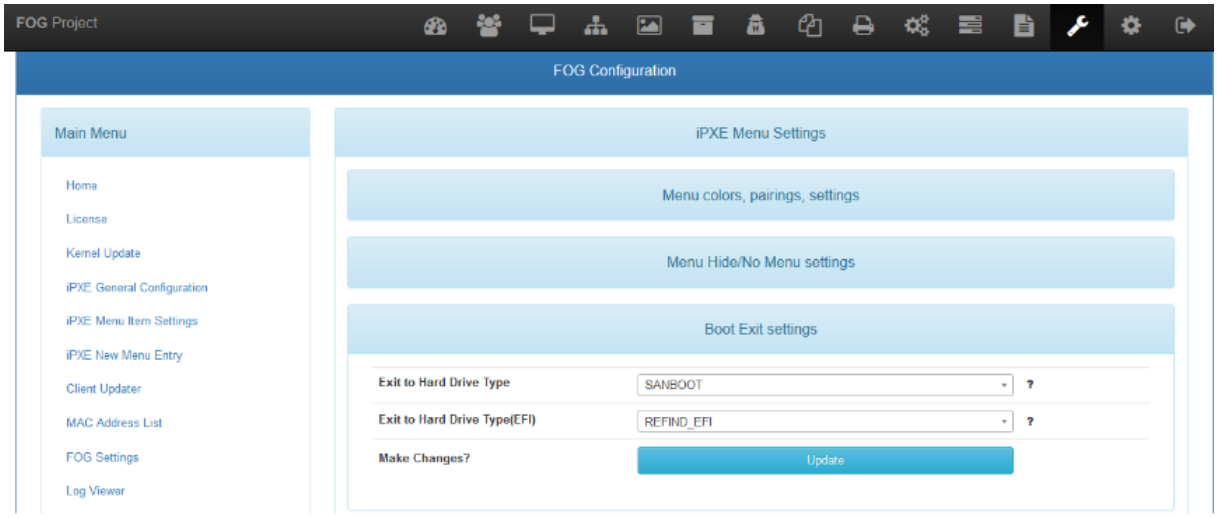
Configuration DHCP pour les VLAN : On va procéder à configurer le serveur DHCP pour chaque VLAN de manière à attribuer les adresses IP appropriées aux clients PXE. Chaque VLAN doit avoir son propre pool d'adresses IP dans la plage définie.

Configuration TFTP pour les VLAN : Assurez-vous que le serveur TFTP de FOG est configuré pour répondre aux requêtes PXE des clients sur chaque VLAN. On peut configurer les options DHCP pour chaque VLAN pour indiquer l'adresse IP du serveur TFTP.



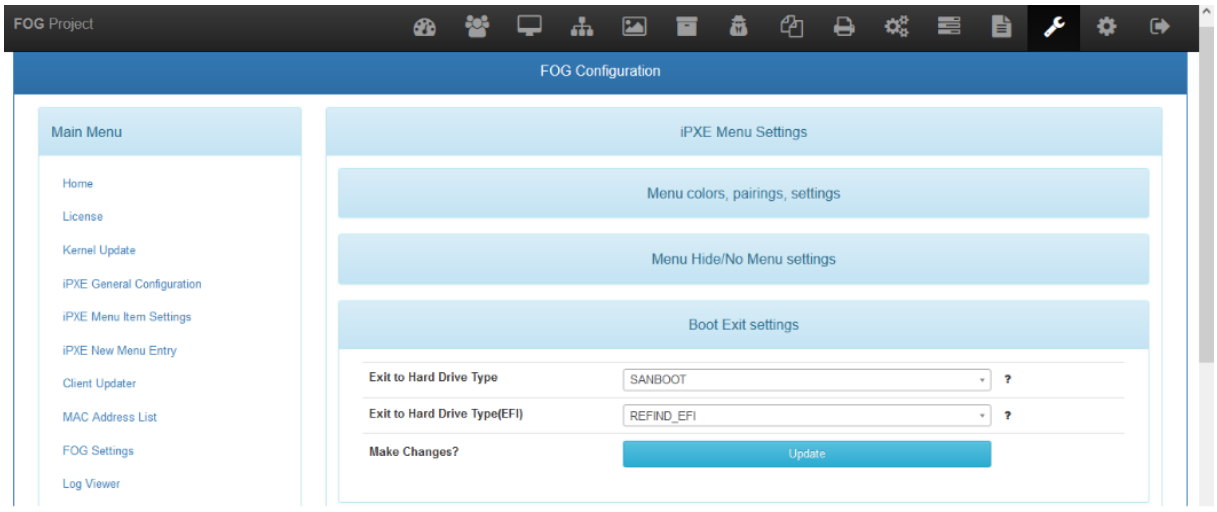
© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Configuration PXE dans FOG : Dans l'interface d'administration de FOG, on configure les options PXE en puis on fait update pour pouvoir lié le PXE client au server fog.



Configuration des Clients pour PXE : Pour déployer des images système sur des clients, on configure des clients pour démarrer via le réseau en utilisant le protocole PXE. Cette configuration est généralement effectuée dans le BIOS ou l'UEFI du client.

En suivant ces étapes, on sera en mesure de configurer le serveur FOG pour prendre en charge le déploiement via PXE sur différents VLAN avec des plages d'adresses IP distinctes.



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Solution de stockage centralisé retenue

Nous avons opté pour l'utilisation des Stockage Centralisé sur les Serveurs FOG : Les serveurs FOG dans chaque siège de LENI disposeront d'un espace de stockage dédié pour les images système. Cette approche permettra une gestion centralisée des images, facilitant la création, la mise à jour et la distribution des images à partir d'un point unique.

Les images seront stockées sur des systèmes de stockage RAID pour garantir la redondance et la disponibilité.

Et également dans des disques durs internes en conjonction avec le système de stockage RAID afin d'améliorer à la fois la redondance et les performances de notre solution de stockage.

L'architecture RAID renforce également la sécurité des données en offrant une redondance, ce qui signifie que même en cas de défaillance d'un disque dur les données sont préservées et opérations de déploiement ne sont pas compromises.

Dans le but de minimiser le risque de perte de données en cas de panne de disque, nous avons mis en place des sauvegardes régulières pour sécuriser les informations essentielles.

Il est donc important pour nous de continuer à surveiller et à évaluer les besoins en stockage et de s'adapter en conséquence pour garantir une performance optimale et une disponibilité continue.

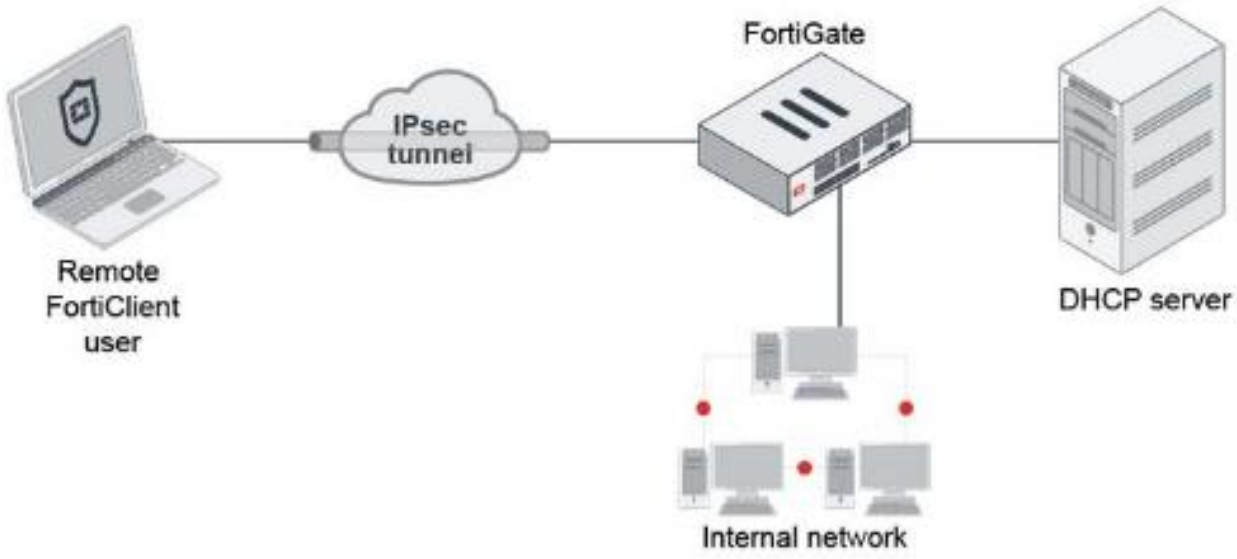
© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Proposition DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), étant donné que c'est le protocole qui permet l'attribution des adresses IP aux hôtes du réseau de façon dynamique. Afin d'assurer la haute disponibilité du service DHCP nous allons mettre en place :

Pour activer le service DHCP sur notre FortiGate pour les interfaces VLAN utilisées par le serveur FOG, nous accédons à l'interface d'administration, localisons les interfaces VLAN correspondantes dans la section "Network Interfaces", nous allons créer des plages DHCP pour chaque interface VLAN dans la section "DHCP Server" en spécifiant les paramètres requis, et activons le service DHCP en associant chaque plage à l'interface VLAN correspondante.

Les clients connectés aux interfaces VLAN recevront ainsi automatiquement une adresse IP provenant du pool DHCP configuré.



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Proposition de la solution de réplication entre les deux serveurs

FOG1 FOG2

Pour mettre en place la réplication entre les deux serveurs FOG, nous allons utiliser un script d'automatisation. Ce script utilise la commande rsync pour copier de manière efficace les images réplicables du serveur source vers le serveur de destination.

Le script se connecte à la base de données de FOG pour récupérer la liste des images à répliquer puis utilise rsync pour copier les images du répertoire source vers le répertoire de destination sur le serveur de destination.

L'avantage d'utiliser ce script est qu'il automatise le processus de réplication, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.

De plus, le script est configurable ce qui permet d'adapter les paramètres selon les besoins tels que la bande passante limite, les filtres d'inclusion ou d'exclusion de fichiers, etc.

En utilisant ce script, nous allons maintenir la cohérence des images entre les deux serveurs FOG, assurant ainsi une disponibilité continue des images pour les clients.

Nous allons exécuter régulièrement ce script pour synchroniser les nouvelles images et les mises à jour entre les deux serveurs.

La mise en place d'un script de synchronisation régulière entre les deux serveurs FOG sur les deux sites est une stratégie efficace pour maintenir les images et les mises à jour cohérentes entre les deux environnements. Cette approche garantit que les deux sites disposent des mêmes ressources pour le déploiement et la récupération d'images.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

7 Conclusion

Pour conclure le projet de déploiement de FOG a été une expérience enrichissante qui m'a permis de mettre en pratique mes compétences en administration système et en déploiement d'images sur des PC physiques.

Tout au long du projet, j'ai pu planifier, configurer et gérer efficacement le déploiement d'images sur le réseau.

La phase de planification initiale, avec l'utilisation d'outils tels que les diagrammes de Gantt, m'a permis de définir les différentes étapes du déploiement et d'établir un calendrier réaliste pour l'achèvement du projet.

Les réunions régulières avec les parties prenantes ont favorisé une collaboration étroite et une communication efficace, garantissant ainsi le bon déroulement du projet.

La configuration du serveur FOG et la préparation des PC pour le déploiement d'images ont été des tâches clés du projet.

J'ai pu mettre en place le serveur FOG de manière efficace et configurer les PC physiques pour qu'ils puissent se connecter au serveur et recevoir les images nécessaires.

La sécurité a été une préoccupation majeure tout au long du projet. J'ai pris des mesures pour protéger l'infra contre les attaques potentielles, en appliquant les meilleures pratiques de sécurité et en mettant en place des stratégies appropriées pour protéger les PC physiques et les données.

En conclusion, ce projet de déploiement de FOG Server sur des PC physiques m'a permis de développer mes compétences en administration système, en déploiement d'images et en sécurité. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances et compétences pour mener à bien le projet avec succès, en garantissant un déploiement efficace des images sur les PC physiques.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

8 Axe d'amélioration

En perspective d'évolution de mon projet de serveur FOG, l'implémentation de la Qualité de Service (QoS) serait bénéfique. La QoS va permettre de prioriser le trafic réseau, en garantissant que les opérations de déploiement d'images depuis le serveur FOG vers les clients Windows bénéficient d'une bande passante optimale. Cela évite les ralentissements et assure une expérience de déploiement plus fluide, tout en permettant une gestion efficace du réseau pour les applications critiques et la priorité des flux de trafic :

VLAN	*PRIORITE*	*JUSTIFICATION*
InfraSys	*7*	*Flux pour administration réseau et système (Déploiement du FOG)*
Direction	*0*	*Sans priorisation explicite*
Diffusion-Vidéo	*5*	*Flux de données qui transporte des contenus vidéo*
VoIP-Son	*4*	*Flux voix sur IP*

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

9 Mes missions

Mes missions au sein de LENI se divisent en plusieurs activités :

Architecture réseaux :

Implémentation de solutions et technologies.

Gestion de l'infrastructure.

Assurance d'une continuité de service.

Sécurisations systèmes, réseaux et applicatives.

Maintien et utilisation des outils internes.

Configuration et administration réseau :

- Attribution de numéros de téléphone à des postes Alcatel pour les exposants via l'application *OmniVista*.
- Configuration de switchs, routeurs et contrôleurs Wi-Fi Cisco.
- Réalisation de localisations sur *OeNet* en attribuant un VLAN à un switch et à ses ports.
- Configuration de points d'accès Aruba via l'application *Aruba Central* (création de SSID et de mots de passe dans un groupe d'AP).

Gestion d'équipements multimédias :

- Configuration de boitiers décodeurs IPTV (AMINO TV) avec des chaînes préremplies.
- Réutilisation et remise en état du matériel informatique après chaque prestation ou salon.

Organisation et suivi des tâches :

- Gestion d'un espace Drive regroupant toutes les informations techniques.
- Validation des tâches effectuées dans le suivi collaboratif.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Références et webographie

https://bitsparadise.info/index.php/2023/02/06/installation-dun-serveur-fog/

https://www.leni.fr/solutions/onsite-et-reseaux/

https://techdocs.broadcom.com/

https://www.cisco.com/

https://www.fortinet.com/

https://www.zabbix.com/

https://www.it-connect.fr/

Acronymes

FOG: Free Open-Source Ghost

PXE: Preboot Execution Environment

VPN: Virtual Private Network

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure

SSH: Secure Shell

STP: Spanning Tree Protocol

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

IP: Internet protocol

HTML: Hypertext Markup Language

BDD: Base de donnée

OS: Operating System

PHP: Personal Home Pages

EXE: Executable

VM: *Virtual Machine*

TFTP: *Trivial File Transfer Protocol*

QOS: *Quality of Service*

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

10 Annexes

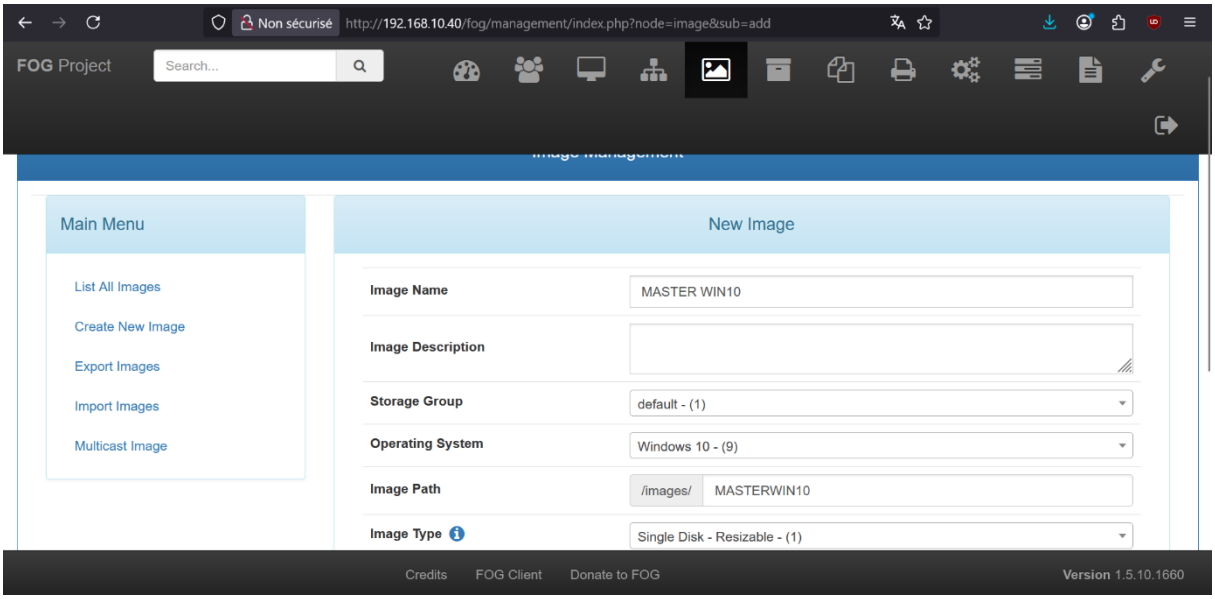
1.Procédure pour créer une image avec le server Fog installé :

Créer une image :

Choisir : "Create a New Image"

Les options courantes : "Single Disk - Resizable" pour une image dynamique

Création : Cliquer sur "Create Image"

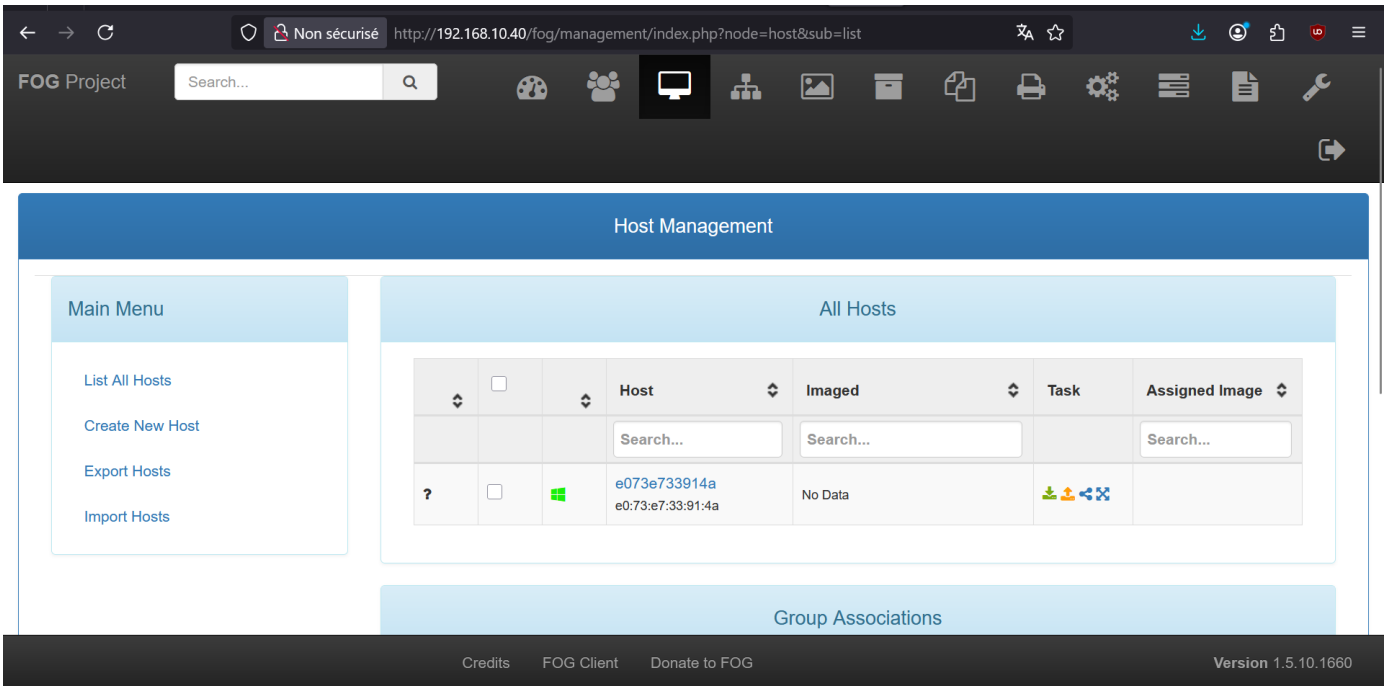


© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

2.Capturer :

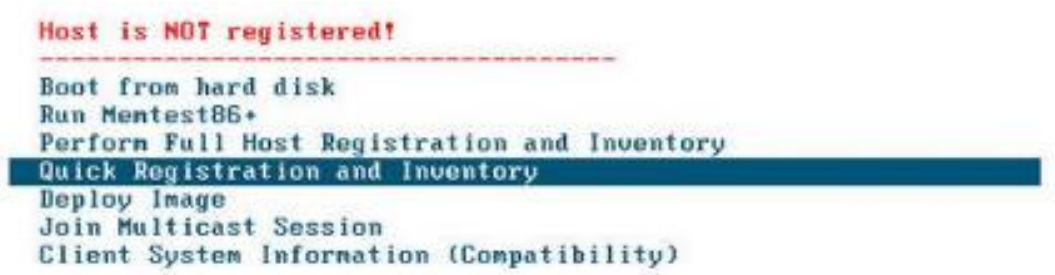
Dans le menu, on va dans "Host Management" (Gestion des Hôtes) et on sélectionne l'hôte (ordinateur) qu'on souhaite capturer.

On choisit "Capture" parmi les options comme suivant :



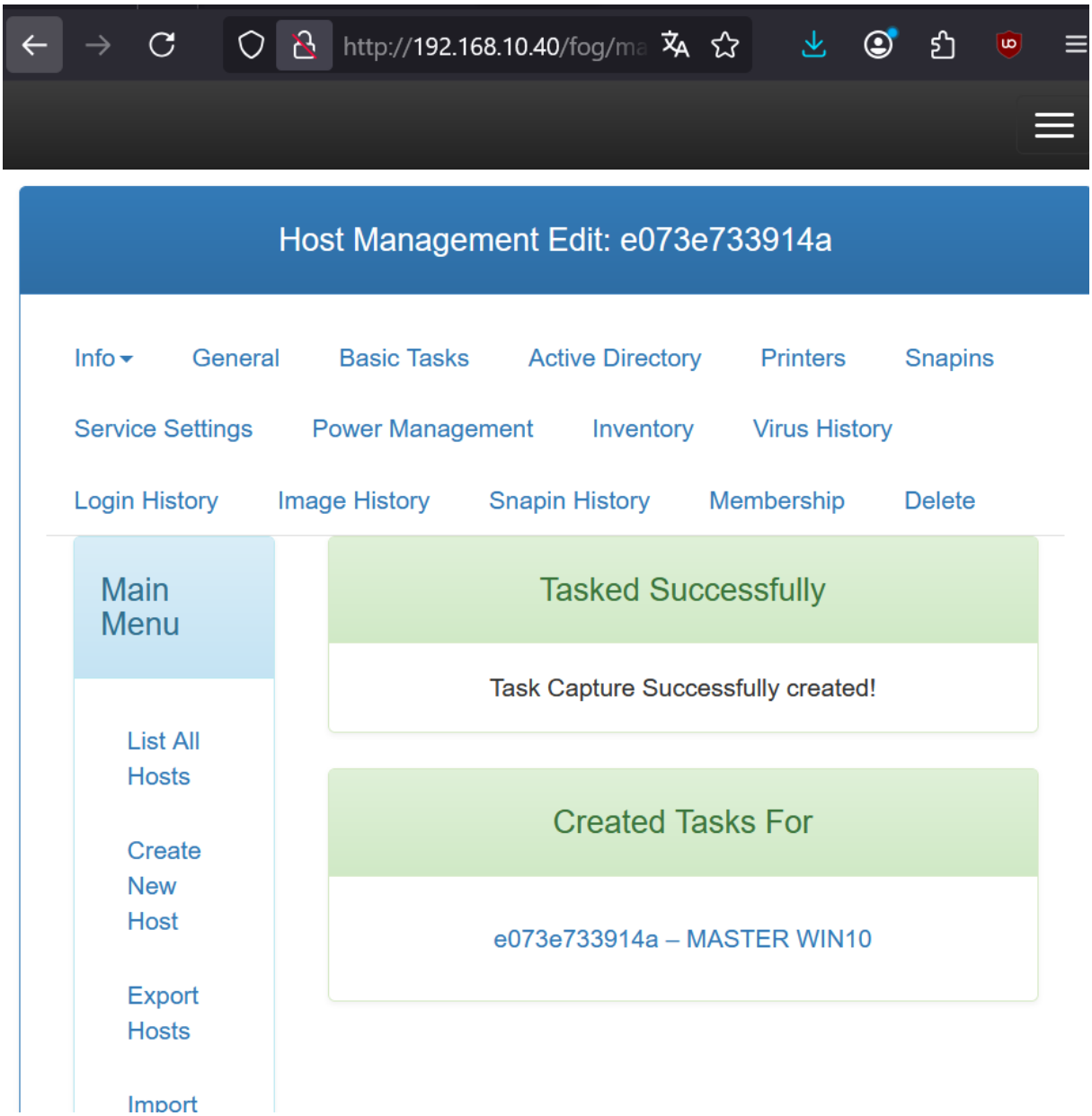
Le serveur FOG va alors commencer à capturer l'image du disque de l'ordinateur.

3.On boot sur le réseau puis on choisit Quick Registration :



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

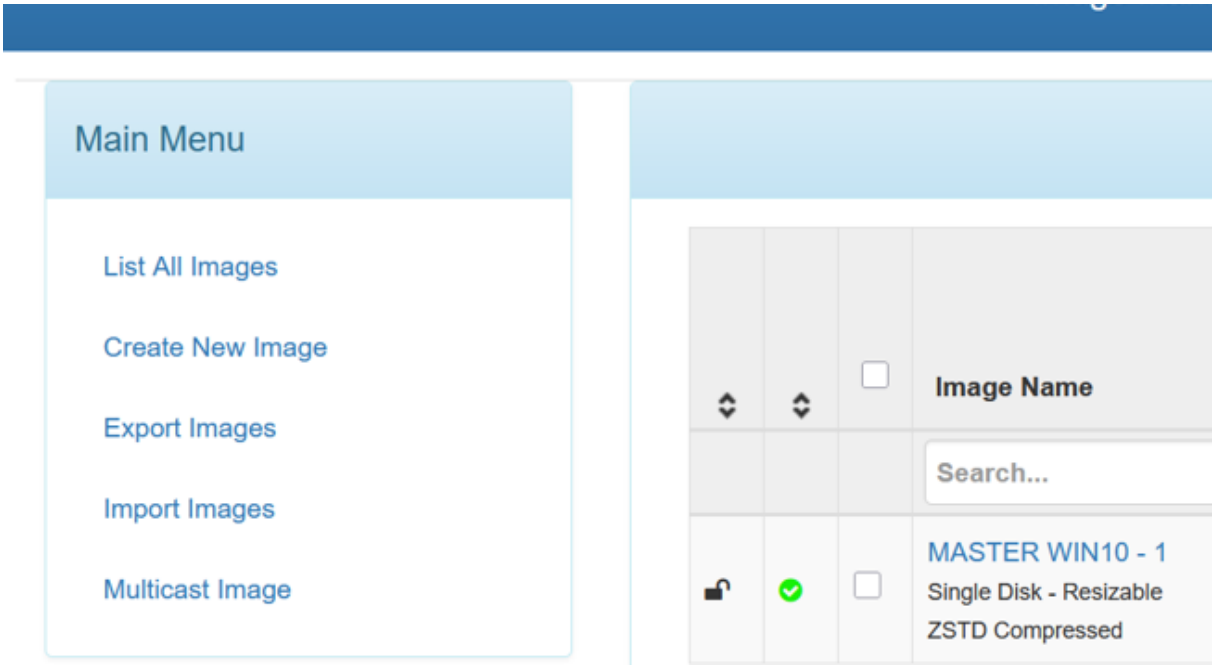
Lors du démarrage l'ordinateur sur le PXE il va suivre les instructions fournies par le serveur FOG pour poursuivre le processus de déploiement.



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

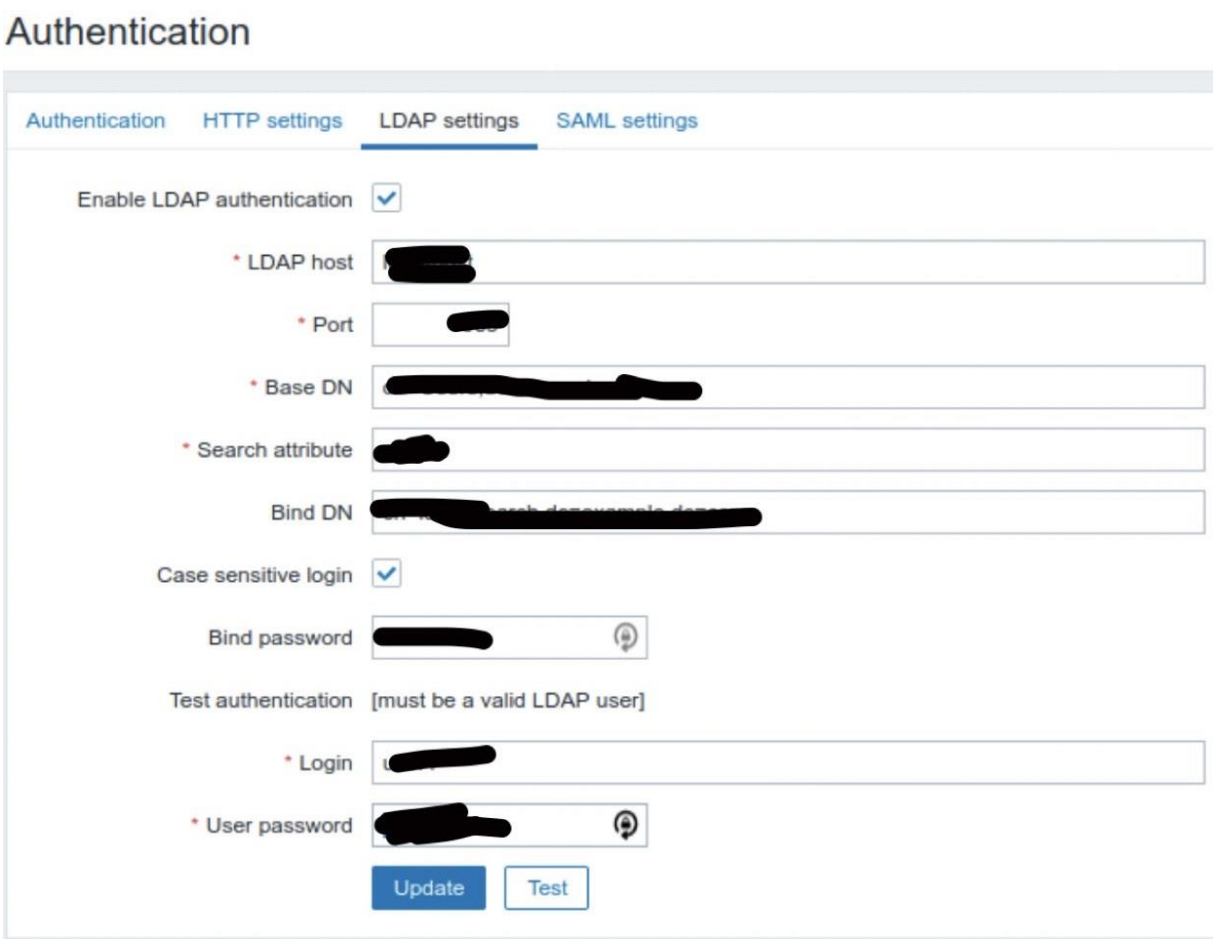
4.Une fois l'image est capturée : on va pouvoir la déployer sur d'autres ordinateurs en choisissant l'option « Deploy Image »

La capture et le deploiement avec fog sont des fonctionnalités puissantes qui nous permettent de configurer rapidement un grand nombre d'ordinateurs avec la même configuration système.



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

Configuration LDAP dans Zabbix :



© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

N° AT	Activités types	N° CP	Compétences
1	Analyse des besoins et conception d'infrastructures systèmes et réseau	1	Analyser les caractéristiques et spécificités de l'entreprise (types d'activités, effectifs, localisation des acteurs, etc.) afin de cadrer le besoin en fonction des types d'utilisations
		2	Établir et analyser un audit d'infrastructures systèmes et réseaux en mettant en place des indicateurs, interprétant la documentation et analysant les contrats de services en cours afin de réaliser un état des lieux de l'existant
		3	Proposer des solutions en intégrant les aspects budgétaires et les contrats de services afin de répondre aux besoins de l'entreprise
		4	Concevoir des infrastructures systèmes et réseaux dans un environnement hybride (Infrastructures propres à l'entreprise, cloud public et/ou cloud privé) en respectant les contraintes imposées par le système d'information (S.I.) pour bénéficier de la flexibilité offerte par les solutions cloud et fournir un service hautement disponible et sécurisé
		5	Rédiger la documentation en tenant en compte les besoins des destinataires afin de formaliser une démarche qualité

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

2	Implémentation, configuration et déploiement des systèmes et réseaux informatiques dans le respect des normes de sécurité	6	Installer et paramétrer les services réseaux locaux ou à distance en vérifiant la conformité des installations par rapport aux cahiers des charges pour assurer la haute disponibilité et la sécurité du service
		7	Installer et paramétrer des bases de données coté serveur (accès, partages) en vérifiant la conformité des installations par rapport aux cahiers des charges pour assurer la haute accessibilité et la sécurisation des données
		8	Automatiser et industrialiser les procédures de déploiement et d'exploitation en adoptant une démarche DevOps, en vue d'optimiser les coûts, la rapidité de mise en œuvre et les performances des systèmes et réseaux
		9	Paramétrer les dispositifs réseaux (serveurs, routeurs incluant les services de sécurité) en vue d'installer et de configurer les postes clients
		10	Configurer les postes clients en réseaux, les services transverses et les services avancés, dans le but de faciliter leur administration et d'assurer la continuité et la sécurité du service

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

3	Surveillance du bon fonctionnement, de la performance et de la sécurité des systèmes et réseaux informatiques	11	Identifier les risques inhérents au système d'information et aux réseaux de l'entreprise, les différents types de rupture de charge et de menaces d'intrusion, en vue de configurer les alertes utiles à la surveillance des systèmes et réseaux
		12	Concevoir une réponse globale et coordonnée aux alertes sur le système d'information, en impliquant les utilisateurs dans la démarche, afin de minimiser les dommages éventuels
		13	Organiser les contrôles d'accès dans le cadre plus global de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux, en cohérence avec les différentes catégories d'utilisateurs, afin de prévenir tout risques d'interventions inopportunes
		14	Évaluer et mesurer en continu la performance des systèmes et réseaux au moyen d'indicateurs pertinents, en vue d'optimiser la qualité de service

4	Gestion des incidents, opération de maintenance et gestion des évolutions des systèmes et réseaux	15	Concevoir une organisation raisonnée des opérations de maintenance, de façon à préserver la continuité d'activité, afin d'anticiper sur les incidents et de faciliter leur gestion
		16	Élaborer les parades adaptées aux menaces d'intrusion et de pertes de données, en vue d'assurer une gestion rapide et économe des incidents
		17	Assurer l'amélioration continue des systèmes et réseaux de l'entreprise, en réalisant des audits réguliers de l'activité en vue de proposer et mettre en œuvre les solutions appropriées

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés

En espérant que la lecture de ce mémoire vous a été agréable, je vous remercie de l'attention que vous lui avez portée.

© NEXA DIGITAL SCHOOL 2025 - Tous droits réservés